CHƯƠNG 5

LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG—I

5.1 CÁC ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI CỦA NEWTON

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

5.1.1 Nhận biết rằng lực là một đại lượng vectơ và do đó có cả độ lớn lẫn hướng, đồng thời có các thành phần.

5.1.2 Khi cho hai hay nhiều lực cùng tác dụng lên một chất điểm, cộng các lực như các vectơ để nhận được lực tổng hợp.

5.1.3 Nhận biết các định luật chuyển động thứ nhất và thứ hai của Newton.

5.1.4 Nhận biết các hệ quy chiếu quán tính.

5.1.5 Vẽ giản đồ vật tự do cho một vật thể, biểu diễn vật thể như một chất điểm và vẽ các lực tác dụng lên nó dưới dạng các vectơ có gốc đặt tại chất điểm đó.

5.1.6 Vận dụng mối quan hệ (định luật thứ hai của Newton) giữa hợp lực tác dụng lên một vật, khối lượng của vật, và gia tốc do hợp lực đó sinh ra.

5.1.7 Nhận biết rằng chỉ có các ngoại lực tác dụng lên một vật mới có thể làm cho vật đó gia tốc.

Ý tưởng cốt lõi

- Vận tốc của một vật có thể thay đổi (vật có thể gia tốc) khi vật chịu tác dụng của một hoặc nhiều lực (các cú đẩy hoặc kéo) từ các vật khác. Cơ học Newton liên hệ các gia tốc với các lực.
- Lực là các đại lượng vectơ. Độ lớn của chúng được định nghĩa theo gia tốc mà chúng truyền cho kilôgam chuẩn. Một lực làm cho vật chuẩn đó gia tốc với độ lớn đúng bằng 1 m/s^2 được định nghĩa là có độ lớn 1 N. Hướng của một lực là hướng của gia tốc mà nó gây ra. Các lực được kết hợp theo các quy tắc đại số vectơ. Hợp lực tác dụng lên một vật là tổng vectơ của mọi lực tác dụng lên vật đó.
- Nếu không có hợp lực tác dụng lên một vật, vật sẽ tiếp tục đứng yên nếu ban đầu nó đứng yên, hoặc chuyển động theo một đường thẳng với tốc độ không đổi nếu nó đang chuyển động.
- Các hệ quy chiếu trong đó cơ học Newton nghiệm đúng được gọi là các hệ quy chiếu quán tính hoặc hệ quán tính. Các hệ quy chiếu trong đó cơ học Newton không nghiệm đúng được gọi là các hệ quy chiếu phi quán tính hoặc hệ phi quán tính.
- Khối lượng của một vật là đặc tính của vật đó liên hệ gia tốc của vật với hợp lực gây ra gia tốc. Khối lượng là các đại lượng vô hướng.
- Hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên một vật có khối lượng m liên hệ với gia tốc $\vec{a}$ của vật bởi

$$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a},$$

biểu thức này có thể được viết dưới các dạng thành phần

$$F_{\text{net},x} = ma_x, \quad F_{\text{net},y} = ma_y, \quad \text{và} \quad F_{\text{net},z} = ma_z.$$

Định luật thứ hai chỉ ra rằng trong các đơn vị SI

$$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s}^2.$$

- Giản đồ vật tự do là một sơ đồ thu gọn, trong đó chỉ có một vật duy nhất được xem xét. Vật đó được biểu diễn bằng một hình vẽ phác hoặc một dấu chấm. Các ngoại lực tác dụng lên vật được vẽ ra, và một hệ tọa độ được đặt lồng vào, định hướng sao cho việc giải bài toán được đơn giản hóa.

Vật lý là gì?

Chúng ta đã thấy rằng một phần của vật lý là nghiên cứu về chuyển động, bao gồm các gia tốc, vốn là những sự thay đổi vận tốc. Vật lý cũng là nghiên cứu về những gì có thể làm cho một vật thể gia tốc. Nguyên nhân đó là một **lực**, nói một cách nôm na là một cú đẩy hoặc kéo tác dụng lên vật thể. Lực được coi là tác dụng lên vật thể để làm biến đổi vận tốc của nó. Ví dụ, khi một chiếc xe đua tăng tốc (dragster), một lực từ mặt đường đua tác dụng lên các lốp sau gây ra gia tốc của chiếc xe. Khi một hậu vệ phòng ngự húc ngã một tiền vệ tấn công (quarterback), một lực từ hậu vệ tác dụng lên tiền vệ gây ra gia tốc hướng về phía sau của tiền vệ đó. Khi một ô tô đâm sầm vào cột điện thoại, một lực tác dụng lên ô tô từ phía cây cột làm cho xe dừng lại. Các tạp chí khoa học, kỹ thuật, pháp lý và y học tràn ngập các bài báo về lực tác dụng lên các vật thể, bao gồm cả con người. tr.124

Lưu ý cảnh báo. Nhiều sinh viên nhận thấy chương này có tính thử thách hơn so với các chương trước. Một lý do là chúng ta cần phải sử dụng các vectơ khi thiết lập phương trình—chúng ta không thể chỉ đơn thuần cộng các đại lượng vô hướng. Vì vậy, chúng ta cần các quy tắc vectơ từ Chương 3. Một lý do khác là chúng ta sẽ thấy rất nhiều cách bố trí khác nhau: Các vật thể sẽ chuyển động dọc theo sàn nhà, trần nhà, bức tường, và các mặt phẳng nghiêng. Chúng sẽ chuyển động đi lên nhờ những sợi dây vắt qua ròng rọc hoặc bằng cách nằm trong các thang máy đang đi lên hoặc đi xuống. Đôi khi, các vật thậm chí còn được buộc lại với nhau.

Tuy nhiên, bất chấp tính đa dạng của các cách bố trí, chúng ta chỉ cần một ý tưởng cốt lõi duy nhất (định luật thứ hai của Newton) để giải quyết hầu hết các bài toán về nhà. Mục đích của chương này là để chúng ta cùng khám phá cách áp dụng ý tưởng then chốt duy nhất đó vào bất kỳ hệ bố trí nào được cho. Việc áp dụng sẽ đòi hỏi kinh nghiệm—chúng ta cần phải giải rất nhiều bài tập, chứ không chỉ đơn thuần đọc câu chữ. Vì vậy, chúng ta hãy cùng lướt qua một vài phần lý thuyết rồi đi tới các ví dụ mẫu.

Cơ học Newton

Mối quan hệ giữa một lực và gia tốc mà nó gây ra lần đầu tiên được hiểu thấu đáo bởi Isaac Newton (1642–1727) và là chủ đề của chương này. Việc nghiên cứu mối quan hệ đó, theo cách trình bày của Newton, được gọi là cơ học Newton. Chúng ta sẽ tập trung vào ba định luật chuyển động cơ bản của nó.

Cơ học Newton không áp dụng cho mọi tình huống. Nếu tốc độ của các vật tương tác là rất lớn—chiếm một phần đáng kể của tốc độ ánh sáng—chúng ta phải thay thế cơ học Newton bằng thuyết tương đối hẹp của Einstein, lý thuyết nghiệm đúng ở mọi tốc độ, kể cả những tốc độ gần tốc độ ánh sáng. Nếu các vật tương tác nằm ở quy mô cấu trúc nguyên tử (chẳng hạn, chúng có thể là các electron trong một nguyên tử), chúng ta phải thay thế cơ học Newton bằng cơ học lượng tử. Ngày nay các nhà vật lý xem cơ học Newton như một trường hợp đặc biệt của hai lý thuyết toàn diện hơn này. Tuy nhiên, nó vẫn là một trường hợp đặc biệt hết sức quan trọng vì nó áp dụng cho chuyển động của các vật thể có kích thước trải dài từ rất nhỏ (gần như ở quy mô cấu trúc nguyên tử) cho đến quy mô thiên văn (các thiên hà và cụm thiên hà).

Định luật thứ nhất của Newton

Trước khi Newton xây dựng nền cơ học của mình, người ta từng cho rằng cần phải có một tác động nào đó, một "lực", để duy trì một vật chuyển động với vận tốc không đổi. Tương tự như vậy, một vật từng được coi là ở trong "trạng thái tự nhiên" của nó khi nó đứng yên. Để một vật chuyển động với vận tốc không đổi, dường như nó phải được đẩy theo một cách nào đó, bởi một cú đẩy hoặc một cú kéo. Nếu không, nó sẽ dừng chuyển động một cách "tự nhiên".

Những quan niệm này là hợp lý. Nếu bạn cho một quả bóng khúc côn cầu trượt trên một sàn gỗ, nó thực sự chuyển động chậm lại rồi dừng lại. Nếu bạn muốn làm cho nó chuyển động trên sàn với vận tốc không đổi, bạn phải liên tục kéo hoặc đẩy nó.

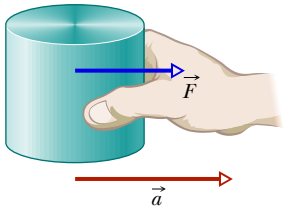
Tuy nhiên, nếu đẩy một quả bóng khúc côn cầu trượt trên mặt băng của một sân trượt băng, nó sẽ đi được xa hơn rất nhiều. Bạn có thể tưởng tượng ra những bề mặt dài hơn và trơn trượt hơn, trên đó quả bóng sẽ trượt ngày càng xa hơn. Ở giới hạn, bạn có thể nghĩ về một bề mặt dài, cực kỳ trơn trượt (được gọi là một **bề mặt không ma sát**), trên đó quả bóng hầu như không bị chậm lại. (Trên thực tế, chúng ta có thể tiến gần tới tình huống này bằng cách cho một quả bóng trượt trên một bàn đệm khí nằm ngang, trên đó nó chuyển động trên một lớp màng không khí.)

Từ những quan sát này, chúng ta có thể kết luận rằng một vật sẽ tiếp tục chuyển động với vận tốc không đổi nếu không có lực nào tác dụng lên nó. Điều đó dẫn chúng ta đến định luật đầu tiên trong ba định luật chuyển động của Newton:

> **Định luật thứ nhất của Newton:** Nếu không có lực nào tác dụng lên một vật, vận tốc của vật không thể thay đổi; nghĩa là vật không thể gia tốc.

tr.125

Nói cách khác, nếu vật đang đứng yên, nó tiếp tục đứng yên. Nếu nó đang chuyển động, nó tiếp tục chuyển động với cùng vận tốc (cùng độ lớn và cùng hướng).



Hình 5.1.1 Một lực $\vec{F}$ tác dụng lên kilôgam chuẩn truyền cho vật đó một gia tốc $\vec{a}$.

Lực

Trước khi bắt đầu giải các bài toán với lực, chúng ta cần thảo luận về một vài đặc điểm của lực, chẳng hạn như đơn vị của lực, bản chất vectơ của lực, sự tổng hợp các lực, và các hoàn cảnh mà trong đó chúng ta có thể đo lực (mà không bị đánh lừa bởi một lực quán tính giả tạo).

Đơn vị. Chúng ta có thể định nghĩa đơn vị của lực theo gia tốc mà một lực truyền cho kilôgam chuẩn (Hình 1.3.1), vốn có khối lượng được định nghĩa chính xác là 1 kg. Giả sử chúng ta đặt vật thể đó trên một bề mặt nằm ngang, không ma sát và kéo theo phương ngang (Hình 5.1.1) sao cho vật có gia tốc bằng 1 m/s^2. Khi đó chúng ta có thể định nghĩa lực tác dụng của mình là có độ lớn bằng 1 newton (viết tắt là N). Nếu sau đó chúng ta kéo với độ lớn lực bằng 2 N, chúng ta sẽ thấy rằng gia tốc là 2 m/s^2. Như vậy, gia tốc tỷ lệ thuận với lực. Nếu vật chuẩn 1 kg có một gia tốc với độ lớn a (tính bằng mét trên giây bình phương), thì lực (tính bằng newton) sinh ra gia tốc đó có độ lớn bằng a. Bây giờ chúng ta đã có một định nghĩa khả thi về đơn vị của lực.

Vectơ. Lực là một đại lượng vectơ và do đó không chỉ có độ lớn mà còn có cả hướng. Vì vậy, nếu có hai hay nhiều lực tác dụng lên một vật, chúng ta tìm **hợp lực** (hoặc **lực tổng hợp**) bằng cách cộng chúng lại như các vectơ, tuân theo các quy tắc của Chương 3. Khi đó một lực đơn lẻ có cùng độ lớn và cùng hướng với hợp lực đã tính toán sẽ gây ra tác dụng hoàn toàn giống như toàn bộ các lực riêng lẻ gộp lại. Thực tế này, được gọi là **nguyên lý chồng chất lực**, khiến cho các lực trong đời sống thường ngày trở nên hợp lý và có thể dự đoán được. Thế giới quả thực sẽ rất kỳ lạ và không thể đoán trước nếu như bạn và một người bạn cùng kéo vật chuẩn với một lực 1 N nhưng bằng cách nào đó lực kéo tổng hợp lại là 14 N và gia tốc thu được là 14 m/s^2.

Trong cuốn sách này, các lực thường được biểu diễn bằng một ký hiệu vectơ như $\vec{F}$, và hợp lực được biểu diễn bằng ký hiệu vectơ $\vec{F}_{\text{net}}$. Giống như các vectơ khác, một lực hoặc một hợp lực có thể có các thành phần dọc theo các trục tọa độ. Khi các lực chỉ tác dụng dọc theo một trục duy nhất, chúng là các lực một thành phần. Khi đó chúng ta có

thể bỏ dấu mũi tên trên đầu ký hiệu lực và chỉ cần sử dụng dấu cộng, trừ để biểu thị hướng của các lực dọc theo trục đó.

Định luật thứ nhất. Thay vì cách diễn đạt trước đây của chúng ta, phát biểu chính xác hơn của định luật thứ nhất của Newton được đưa ra theo thuật ngữ hợp lực:

> **Định luật thứ nhất của Newton:** Nếu không có hợp lực tác dụng lên một vật ($\vec{F}_{\text{net}} = 0$), vận tốc của vật không thể thay đổi; nghĩa là vật không thể gia tốc.

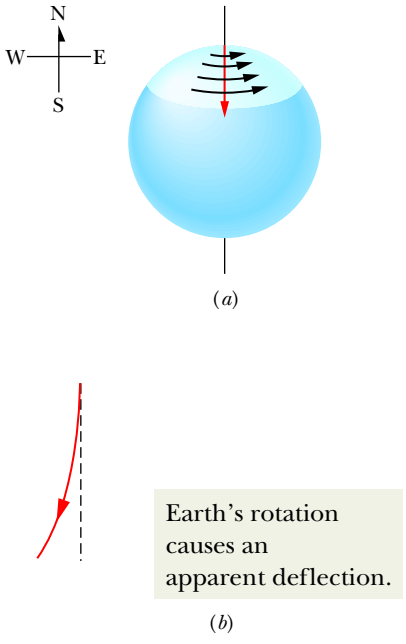
Có thể có nhiều lực cùng tác dụng lên một vật, nhưng nếu hợp lực của chúng bằng 0 thì vật không thể gia tốc. Vì vậy, nếu tình cờ biết rằng vận tốc của một vật là không đổi, chúng ta có thể nói ngay rằng hợp lực tác dụng lên nó bằng 0.

Hệ quy chiếu quán tính

Định luật thứ nhất của Newton không đúng trong mọi hệ quy chiếu, nhưng chúng ta luôn có thể tìm thấy các hệ quy chiếu mà trong đó nó (cũng như phần còn lại của cơ học Newton) nghiệm đúng. Những hệ quy chiếu đặc biệt như vậy được gọi là các hệ quy chiếu quán tính, hoặc đơn giản là các hệ quán tính.

> Hệ quy chiếu quán tính là hệ quy chiếu trong đó các định luật của Newton nghiệm đúng.

Ví dụ, chúng ta có thể giả sử rằng mặt đất là một hệ quy chiếu quán tính với điều kiện ta có thể bỏ qua các chuyển động thiên văn của Trái Đất (chẳng hạn như sự tự quay của nó). tr.126



Hình 5.1.2 (a) Quỹ đạo của một quả bóng khúc côn cầu trượt đi từ cực bắc khi nhìn từ một điểm đứng yên trong không gian. Trái Đất quay về phía đông. (b) Quỹ đạo của quả bóng khi nhìn từ mặt đất. Sự tự quay của Trái Đất gây ra một sự lệch hướng biểu kiến.

Chú giải hình: Sự tự quay của Trái Đất gây ra một sự lệch hướng biểu kiến.

Giả định đó hoạt động tốt nếu, chẳng hạn, một quả bóng khúc côn cầu được đẩy cho trượt dọc theo một dải băng ngắn không ma sát—chúng ta sẽ thấy rằng chuyển động của quả bóng tuân theo các định luật Newton. Tuy nhiên, giả sử quả bóng được đẩy cho trượt dọc theo một dải băng dài trải dài từ bắc cực (Hình 5.1.2a). Nếu chúng ta quan sát quả

bóng từ một hệ quy chiếu đứng yên trong không gian, quả bóng chuyển động về phía nam theo một đường thẳng đơn giản bởi vì sự tự quay của Trái Đất quanh cực bắc chỉ đơn thuần làm trượt mặt băng bên dưới quả bóng. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát quả bóng từ một điểm trên mặt đất để cùng quay với Trái Đất, quỹ đạo của quả bóng không còn là một đường thẳng đơn giản nữa. Vì tốc độ hướng về phía đông của mặt đất bên dưới quả bóng càng lớn hơn khi quả bóng trượt càng xa về phía nam, nên dưới góc nhìn từ mặt đất của chúng ta, quả bóng dường như bị lệch về phía tây (Hình 5.1.2b).

Tuy nhiên, sự lệch hướng biểu kiến này không phải do một lực gây ra như các định luật của Newton đòi hỏi, mà là do thực tế rằng chúng ta đang quan sát quả bóng từ một hệ quy chiếu quay. Trong tình huống này, mặt đất là một **hệ quy chiếu phi quán tính**, và việc cố gắng giải thích sự lệch hướng bằng một lực sẽ dẫn chúng ta tới một lực quán tính giả tạo (lực ảo). Một ví dụ phổ biến hơn về việc sáng tạo ra một lực không có thật như vậy có thể xảy ra trong một chiếc ô tô đang tăng tốc đột ngột. Bạn có thể cho rằng có một lực hướng về phía sau đẩy mạnh bạn vào lưng ghế tựa. **[FCP]**

Trong cuốn sách này, chúng ta thường giả định rằng mặt đất là một hệ quy chiếu quán tính và các lực cũng như gia tốc đo được đều quy chiếu về hệ này. Nếu các phép đo được thực hiện trong, chẳng hạn, một phương tiện đang gia tốc so với mặt đất, thì các phép đo đó đang được tiến hành trong một hệ quy chiếu phi quán tính và kết quả có thể gây kinh ngạc.

Điểm kiểm tra 5.1.1

Trong sáu cách bố trí của hình vẽ, cách nào biểu diễn đúng phép cộng vectơ của các lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ để tạo ra vectơ thứ ba, đại diện cho hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$ của chúng?

(a) (b) (c)
(d) (e) (f)

Khối lượng

Từ kinh nghiệm hàng ngày, bạn đã biết rằng việc tác dụng cùng một lực nhất định lên các vật thể khác nhau (chẳng hạn một quả bóng chày và một quả bóng bowling) sẽ dẫn đến các gia tốc khác nhau. Lời giải thích thông thường là hoàn toàn đúng: Vật có khối lượng lớn hơn thì gia tốc nhỏ hơn. Nhưng chúng ta có thể phát biểu chính xác hơn. Gia tốc trên thực tế tỉ lệ nghịch với khối lượng (chứ không phải, chẳng hạn, tỉ lệ nghịch với bình phương khối lượng).

Chúng ta hãy biện minh cho mối quan hệ tỉ lệ nghịch đó. Giả sử, như trước đây, chúng ta đẩy vật chuẩn (được định nghĩa có khối lượng chính xác là 1 kg) với một lực có độ lớn 1 N. Vật gia tốc với độ lớn 1 m/s^2. Tiếp theo, chúng ta đẩy vật thể X với cùng một lực đó và nhận thấy rằng nó gia tốc ở mức 0.25 m/s^2. Chúng ta hãy đưa ra giả định (chính xác) rằng với cùng một lực,

$$\frac{m_X}{m_0} = \frac{a_0}{a_X},$$

tr.127

và do đó

$$m_X = m_0 \frac{a_0}{a_X} = (1.0\text{ kg})\frac{1.0\text{ m/s}^2}{0.25\text{ m/s}^2} = 4.0\text{ kg}.$$

Việc định nghĩa khối lượng của X theo cách này chỉ hữu ích nếu quy trình đó có tính nhất quán.

Giả sử chúng ta tác dụng một lực 8.0 N trước hết lên vật chuẩn (thu được gia tốc 8.0 m/s^2) và sau đó lên vật X (thu được gia tốc 2.0 m/s^2). Khi đó chúng ta sẽ tính được khối lượng của X là

$$m_X = m_0 \frac{a_0}{a_X} = (1.0\text{ kg})\frac{8.0\text{ m/s}^2}{2.0\text{ m/s}^2} = 4.0\text{ kg},$$

điều này có nghĩa là quy trình của chúng ta có tính nhất quán và do đó sử dụng được.

Các kết quả cũng gợi ý rằng khối lượng là một đặc tính nội tại của một vật—nó tự động đi liền với sự tồn tại của vật thể. Ngoài ra, nó là một đại lượng vô hướng. Tuy nhiên, câu hỏi dai dẳng vẫn còn đó: Chính xác thì khối lượng là gì?

Vì từ khối lượng được sử dụng trong đời sống hàng ngày, chúng ta nên có một sự hiểu biết trực quan nào đó về nó, có thể là thứ gì đó mà chúng ta có thể cảm nhận bằng giác quan thể chất. Liệu nó có phải là kích thước, trọng lượng hay khối lượng riêng của vật không? Câu trả lời là không, mặc dù những đặc tính đó đôi khi bị nhầm lẫn với khối lượng. Chúng ta chỉ có thể nói rằng khối lượng của một vật là đặc tính liên hệ một lực tác dụng lên vật với gia tốc sinh ra. Khối lượng không có định nghĩa nào quen thuộc hơn; bạn chỉ có thể có cảm giác thể chất về khối lượng khi bạn cố gắng làm tăng tốc một vật thể, chẳng hạn như khi sút một quả bóng chày hoặc một quả bóng bowling.

Định luật thứ hai của Newton

Mọi định nghĩa, thí nghiệm và quan sát mà chúng ta đã thảo luận từ đầu đến giờ có thể được tóm tắt trong một phát biểu gọn gàng:

> **Định luật thứ hai của Newton:** Hợp lực tác dụng lên một vật bằng tích của khối lượng vật và gia tốc của nó.

Dưới dạng phương trình,

$$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a} \quad \text{(định luật thứ hai của Newton).} \tag{5.1.1}$$

Xác định vật thể. Phương trình đơn giản này là ý tưởng then chốt cho gần như mọi bài tập về nhà trong chương này, nhưng chúng ta phải sử dụng nó một cách cẩn trọng. Trước hết, chúng ta phải chắc chắn về việc mình đang áp dụng nó cho vật thể nào. Sau đó $\vec{F}_{\text{net}}$ phải là tổng vectơ của mọi lực tác dụng lên vật thể đó. Chỉ những lực tác dụng lên vật thể đó mới được đưa vào tổng vectơ, chứ không phải các lực tác dụng lên các vật thể khác có thể liên quan trong tình huống đã cho. Ví dụ, nếu bạn đang ở trong một pha tranh bóng rugby (scrum), hợp lực tác dụng lên bạn là tổng vectơ của mọi cú đẩy và kéo tác dụng lên cơ thể bạn. Nó không bao gồm bất kỳ cú đẩy hay kéo nào tác dụng lên một cầu thủ khác từ phía bạn hoặc từ bất kỳ ai khác. Mỗi khi giải một bài toán về lực, bước đầu tiên của bạn là nêu rõ vật thể mà bạn đang áp dụng định luật Newton cho nó.

Tách các trục. Giống như các phương trình vectơ khác, Phương trình 5.1.1 tương đương với ba phương trình thành phần, mỗi phương trình cho một trục của hệ tọa độ xyz:

$$F_{\text{net},x} = ma_x, \quad F_{\text{net},y} = ma_y, \quad \text{và} \quad F_{\text{net},z} = ma_z. \tag{5.1.2}$$

Mỗi phương trình này liên hệ thành phần hợp lực dọc theo một trục với gia tốc dọc theo chính trục đó. Ví dụ, phương trình thứ nhất cho chúng ta biết rằng tổng của mọi thành phần lực dọc theo trục x gây ra thành phần x là a_x của gia tốc vật, nhưng không gây ra gia tốc nào theo các hướng y và z. Nói ngược lại, thành phần gia tốc a_x chỉ do tổng các thành phần lực dọc theo trục x gây ra và hoàn toàn không liên quan đến các thành phần lực dọc theo một trục khác. tr.128 Nói chung,

> Thành phần gia tốc dọc theo một trục cho trước chỉ do tổng các thành phần lực dọc theo chính trục đó gây ra, chứ không do các thành phần lực dọc theo bất kỳ trục nào khác.

Các lực cân bằng. Phương trình 5.1.1 cho chúng ta biết rằng nếu hợp lực tác dụng lên một vật bằng không, gia tốc của vật $\vec{a} = 0$. Nếu vật đang đứng yên, nó tiếp tục đứng yên; nếu nó đang chuyển động, nó tiếp tục chuyển động với vận tốc không đổi. Trong những trường hợp như vậy, các lực tác dụng lên vật cân bằng lẫn nhau, và cả các lực lẫn vật thể đều được coi là ở trạng thái cân bằng. Thông thường, người ta cũng nói các lực triệt tiêu lẫn nhau, nhưng thuật ngữ "triệt tiêu" rất dễ gây hiểu lầm. Nó không có nghĩa là các lực ngừng tồn tại (triệt tiêu lực không giống như hủy việc đặt bàn ăn tối). Các lực vẫn tác dụng lên vật nhưng không thể làm thay đổi vận tốc.

Đơn vị. Đối với các đơn vị SI, Phương trình 5.1.1 cho chúng ta biết rằng

$$1\ \text{N} = (1\ \text{kg})(1\ \text{m/s}^2) = 1\ \text{kg} \cdot \text{m/s}^2. \tag{5.1.3}$$

Một số đơn vị lực trong các hệ đơn vị khác được đưa ra trong Bảng 5.1.1 và Phụ lục D.

Giản đồ. Để giải các bài toán với định luật thứ hai của Newton, chúng ta thường vẽ một **giản đồ vật tự do**, trong đó vật thể duy nhất được biểu diễn là vật mà ta đang lấy tổng các lực tác dụng lên nó. Một hình vẽ phác của chính vật

Bảng 5.1.1 Các đơn vị trong định luật thứ hai của Newton (các Phương trình 5.1.1 và 5.1.2)

Hệ	Lực	Khối lượng	Gia tốc
SI	newton (N)	kilôgam (kg)	m/s^2
CGS[a]	dyne	gam (g)	cm/s^2
Anh[b]	pound (lb)	slug	ft/s^2

[a] $1\ \text{dyne} = 1\ \text{g} \cdot \text{cm/s}^2$.
[b] $1\ \text{lb} = 1\ \text{slug} \cdot \text{ft/s}^2$.

thể đó được một số giáo viên ưa thích hơn nhưng, để tiết kiệm không gian trong các chương này, chúng ta thường sẽ biểu diễn vật thể bằng một dấu chấm. Ngoài ra, mỗi lực tác dụng lên vật được vẽ thành một mũi tên vectơ với gốc của nó đặt tại vật. Một hệ tọa độ thường được vẽ kèm theo, và gia tốc của vật đôi khi được thể hiện bằng một mũi tên vectơ (được ghi nhãn là một gia tốc). Toàn bộ quy trình này được thiết kế để tập trung sự chú ý của chúng ta vào vật thể đang xét.

Chỉ có ngoại lực. Một **hệ** gồm một hay nhiều vật thể, và bất kỳ lực nào tác dụng lên các vật bên trong hệ từ các vật bên ngoài hệ được gọi là một **ngoại lực**. Nếu các vật tạo nên một hệ được gắn kết cứng với nhau, chúng ta có thể coi hệ như một vật thể hợp nhất, và hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên nó là tổng vectơ của mọi ngoại lực. (Chúng ta không bao gồm các **nội lực**—nghĩa là các lực giữa hai vật bên trong hệ. Nội lực không thể làm gia tốc hệ.) Ví dụ, một đầu máy xe lửa và một toa xe nối với nhau tạo thành một hệ. Giả sử một dây kéo kéo vào phía trước của đầu máy, thì lực do dây kéo tác dụng lên toàn bộ hệ đầu máy–toa xe. Tương tự như đối với một vật đơn lẻ, chúng ta có thể liên hệ ngoại lực tổng hợp tác dụng lên một hệ với gia tốc của nó bằng định luật thứ hai của Newton, $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$, trong đó m là tổng khối lượng của hệ.

Điểm kiểm tra 5.1.2

Hình vẽ ở đây thể hiện hai lực nằm ngang tác dụng lên một khối gỗ trên một sàn nhà không ma sát (3 N hướng sang trái, 5 N hướng sang phải). Nếu một lực nằm ngang thứ ba $\vec{F}_3$ cũng tác dụng lên khối gỗ, độ lớn và hướng của $\vec{F}_3$ là bao nhiêu khi khối gỗ (a) đứng yên và (b) chuyển động sang trái với tốc độ không đổi 5 m/s? tr.129

Ví dụ mẫu 5.1.1 Các lực một và hai chiều, quả bóng khúc côn cầu

Dưới đây là các ví dụ về cách sử dụng định luật thứ hai của Newton cho một quả bóng khúc côn cầu khi một hoặc hai lực tác dụng lên nó. Các phần A, B, và C của Hình 5.1.3 thể hiện ba tình huống trong đó một hoặc hai lực tác dụng lên một quả bóng khúc côn cầu chuyển động trên mặt băng không ma sát dọc theo trục x, trong chuyển động một chiều. Khối lượng của quả bóng là $m = 0.20$ kg. Các lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ hướng dọc theo trục và có độ lớn $F_1 = 4.0$ N và $F_2 = 2.0$ N. Lực $\vec{F}_3$ tạo một góc $\theta = 30^\circ$ và có độ lớn $F_3 = 1.0$ N. Trong mỗi tình huống, gia tốc của quả bóng là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Trong mỗi tình huống, chúng ta có thể liên hệ gia tốc $\vec{a}$ với hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên quả bóng bằng định luật thứ hai của Newton, $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$. Tuy nhiên, vì chuyển động chỉ diễn ra dọc theo trục x, chúng ta có thể đơn giản hóa từng tình huống bằng cách viết định luật thứ hai chỉ cho các thành phần theo phương x:

$$F_{\text{net},x} = ma_x. \tag{5.1.4}$$

Các giản đồ vật tự do cho ba tình huống cũng được cho trong Hình 5.1.3, với quả bóng được biểu diễn bằng một dấu chấm.

Tình huống A: Đối với Hình 5.1.3b, nơi chỉ có một lực nằm ngang tác dụng, Phương trình 5.1.4 cho ta

$$F_1 = ma_x,$$

kết hợp với số liệu đã cho, đem lại

$$a_x = \frac{F_1}{m} = \frac{4.0\ \text{N}}{0.20\ \text{kg}} = 20\ \text{m/s}^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

Đáp số dương chỉ ra rằng gia tốc hướng theo chiều dương của trục x.

Tình huống B: Trong Hình 5.1.3d, hai lực nằm ngang tác dụng lên quả bóng, $\vec{F}_1$ theo chiều dương của x và $\vec{F}_2$ theo chiều âm. Bây giờ Phương trình 5.1.4 cho ta

$$F_1 - F_2 = ma_x,$$

kết hợp với số liệu đã cho, đem lại

$$a_x = \frac{F_1 - F_2}{m} = \frac{4.0\ \text{N} - 2.0\ \text{N}}{0.20\ \text{kg}} = 10\ \text{m/s}^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

Như vậy, hợp lực làm quả bóng gia tốc theo chiều dương của trục x.

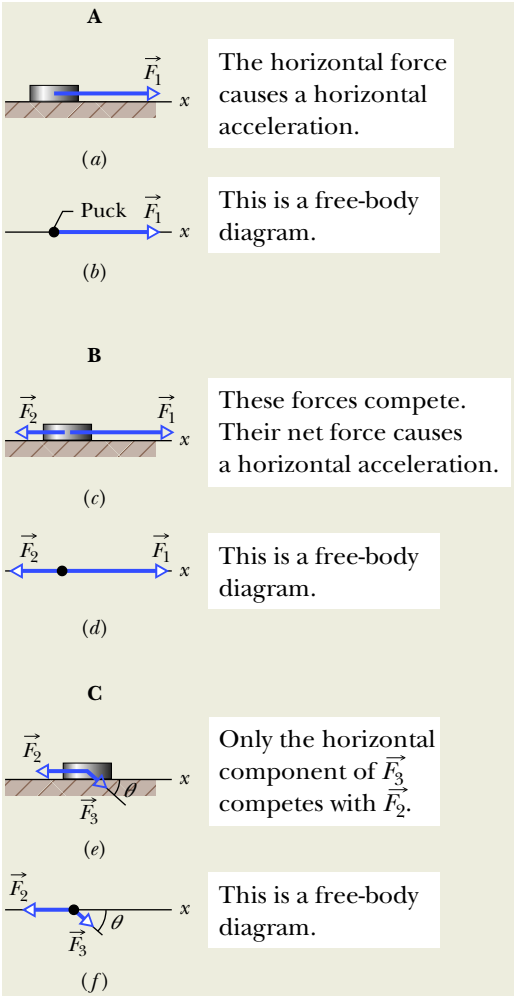
Tình huống C: Trong Hình 5.1.3f, lực $\vec{F}_3$ không hướng dọc theo phương gia tốc của quả bóng; chỉ có thành phần theo phương x là $F_{3,x}$ làm điều đó. (Lực $\vec{F}_3$ là hai chiều nhưng chuyển động chỉ là một chiều.) Do đó, chúng ta viết Phương trình 5.1.4 thành

$$F_{3,x} - F_2 = ma_x. \tag{5.1.5}$$

Từ hình vẽ, chúng ta thấy rằng $F_{3,x} = F_3 \cos\theta$. Giải tìm gia tốc và thay cho $F_{3,x}$, ta được

$$a_x = \frac{F_{3,x} - F_2}{m} = \frac{F_3 \cos\theta - F_2}{m} = \frac{(1.0\ \text{N})(\cos 30^\circ) - 2.0\ \text{N}}{0.20\ \text{kg}} = -5.7\ \text{m/s}^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

Như vậy, hợp lực làm quả bóng gia tốc theo chiều âm của trục x.



Hình 5.1.3 Trong ba tình huống, các lực tác dụng lên một quả bóng khúc côn cầu chuyển động dọc theo trục x. Các giản đồ vật tự do cũng được thể hiện. (A) Lực nằm ngang $\vec{F}_1$ gây ra gia tốc nằm ngang. (B) Hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ đối kháng nhau. Hợp lực của chúng gây ra gia tốc nằm ngang. (C) Chỉ có thành phần nằm ngang của $\vec{F}_3$ đối kháng với $\vec{F}_2$. (b), (d), (f) là các giản đồ vật tự do tương ứng.

Chú giải hình: Quả bóng khúc côn cầu; Lực nằm ngang gây ra gia tốc nằm ngang; Đây là một giản đồ vật tự do; Các lực này đối kháng nhau; Hợp lực của chúng gây ra một gia tốc nằm ngang; Chỉ có thành phần nằm ngang của $\vec{F}_3$ đối kháng với $\vec{F}_2$. tr.130

Ví dụ mẫu 5.1.2 Các lực hai chiều, hộp đựng bánh quy

Ở đây chúng ta tìm một lực còn thiếu bằng cách sử dụng gia tốc. Trong góc nhìn từ trên xuống ở Hình 5.1.4a, một hộp đựng bánh quy 2.0 kg được gia tốc ở mức 3.0 m/s^2 theo hướng được chỉ bởi $\vec{a}$, trên một bề mặt nằm ngang không ma sát. Gia tốc được gây ra bởi ba lực nằm ngang, chỉ có hai lực trong số đó được hiển thị: $\vec{F}_1$ có độ lớn 10 N và $\vec{F}_2$ có độ lớn 20 N. Lực thứ ba $\vec{F}_3$ bằng bao nhiêu theo biểu diễn vectơ đơn vị và theo ký hiệu độ lớn - góc?

Ý tưởng cốt lõi

Hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên hộp bánh là tổng của ba lực và liên hệ với gia tốc $\vec{a}$ thông qua định luật thứ hai của Newton ($\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$). Do đó,

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = m\vec{a}, \tag{5.1.6}$$

điều này cho ta

$$\vec{F}_3 = m\vec{a} - \vec{F}_1 - \vec{F}_2. \tag{5.1.7}$$

Tính toán: Vì đây là một bài toán hai chiều, chúng ta không thể tìm $\vec{F}_3$ chỉ đơn thuần bằng cách thay độ lớn của các đại lượng vectơ vào vế phải của Phương trình 5.1.7. Thay vào đó, chúng ta phải cộng theo kiểu vectơ $m\vec{a}$, $-\vec{F}_1$ (ngược chiều của $\vec{F}_1$), và $-\vec{F}_2$ (ngược chiều của $\vec{F}_2$), như thể hiện trong Hình 5.1.4b. Phép cộng này có thể được thực hiện trực tiếp trên một máy tính bỏ túi có chức năng tính toán vectơ vì chúng ta đã biết cả độ lớn và góc cho cả ba vectơ. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ tính vế phải của Phương trình 5.1.7 theo các thành phần, trước hết dọc theo trục x và sau đó dọc theo trục y. Lưu ý cảnh báo: Chỉ sử dụng một trục tại một thời điểm.

Các thành phần theo phương x: Dọc theo trục x, chúng ta có

$$F_{3,x} = ma_x - F_{1,x} - F_{2,x} = m(a\cos 50^\circ) - F_1\cos(-150^\circ) - F_2\cos 90^\circ.$$

Sau đó, thay các số liệu đã biết vào, ta tìm được

$$F_{3,x} = (2.0\text{ kg})(3.0\text{ m/s}^2)\cos 50^\circ - (10\text{ N})\cos(-150^\circ) - (20\text{ N})\cos 90^\circ = 12.5\text{ N}.$$

Các thành phần theo phương y: Tương tự, dọc theo trục y ta tìm được

$$\begin{aligned} F_{3,y} &= ma_y - F_{1,y} - F_{2,y} = m(a\sin 50^\circ) - F_1\sin(-150^\circ) - F_2\sin 90^\circ \\ &= (2.0\text{ kg})(3.0\text{ m/s}^2)\sin 50^\circ - (10\text{ N})\sin(-150^\circ) - (20\text{ N})\sin 90^\circ \\ &= -10.4\text{ N}. \end{aligned}$$

Dạng vectơ: Theo biểu diễn vectơ đơn vị, chúng ta có thể viết

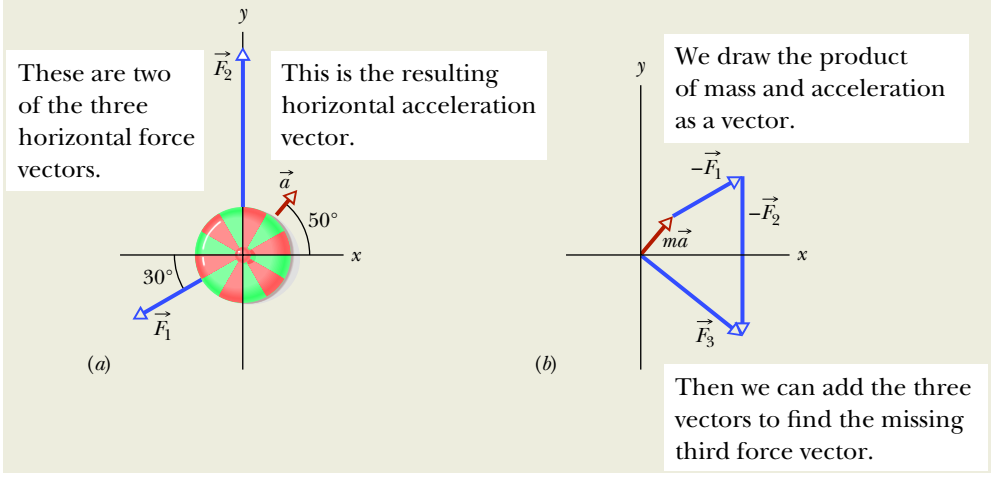
$$\vec{F}_3 = F_{3,x}\hat{\mathrm{i}} + F_{3,y}\hat{\mathrm{j}} = (12.5\text{ N})\hat{\mathrm{i}} - (10.4\text{ N})\hat{\mathrm{j}} \approx (13\text{ N})\hat{\mathrm{i}} - (10\text{ N})\hat{\mathrm{j}}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng máy tính bỏ túi có chức năng vectơ để tìm độ lớn và góc của $\vec{F}_3$. Chúng ta cũng có thể sử dụng Phương trình 3.1.6 để nhận được độ lớn và góc (tính từ chiều dương của trục x) như sau

$$F_3 = \sqrt{F_{3,x}^2 + F_{3,y}^2} = 16\text{ N}$$

và

$$\theta = \tan^{-1}\frac{F_{3,y}}{F_{3,x}} = -40^\circ. \quad \text{(Đáp số)}$$



Hình 5.1.4 (a) Góc nhìn từ trên xuống của hai trong số ba lực nằm ngang tác dụng lên hộp bánh quy, tạo ra gia tốc $\vec{a}$. Lực $\vec{F}_3$ không được vẽ. (b) Cách sắp xếp các vectơ $m\vec{a}$, $-\vec{F}_1$, và $-\vec{F}_2$ để tìm lực $\vec{F}_3$. Chúng ta vẽ tích của khối lượng và gia tốc dưới dạng một vectơ. Sau đó chúng ta có thể cộng ba vectơ lại để tìm vectơ lực thứ ba còn thiếu.

Chú giải hình: Đây là hai trong số ba vectơ lực nằm ngang; Đây là vectơ gia tốc nằm ngang kết quả; Chúng ta vẽ tích của khối lượng và gia tốc dưới dạng một vectơ; Sau đó chúng ta có thể cộng ba vectơ lại để tìm vectơ lực thứ ba còn thiếu.

5.2 MỘT SỐ LỰC CỤ THỂ

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

5.2.1 Xác định độ lớn và hướng của lực hấp dẫn tác dụng lên một vật có khối lượng cho trước, tại một vị trí có gia tốc rơi tự do cho trước.

5.2.2 Nhận biết rằng trọng lượng của một vật là độ lớn của hợp lực cần thiết để ngăn vật rơi tự do, khi đo trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất.

5.2.3 Nhận biết rằng cân cho biết trọng lượng của một vật khi phép đo được thực hiện trong một hệ quy chiếu quán tính, nhưng không phải trong một hệ quy chiếu có gia tốc, khi đó cân cho biết trọng lượng biểu kiến.

5.2.4 Xác định độ lớn và hướng của lực pháp tuyến tác dụng lên một vật khi vật bị ép hoặc kéo vào một bề mặt.

5.2.5 Nhận biết rằng lực song song với bề mặt là lực ma sát xuất hiện khi vật trượt hoặc có xu hướng trượt dọc theo bề mặt.

5.2.6 Nhận biết rằng lực căng được xem là kéo ở cả hai đầu của một sợi dây (hoặc một vật dạng dây) khi dây được kéo căng.

Ý tưởng cốt lõi

- Lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên một vật là lực hút do một vật khác gây ra. Trong hầu hết các tình huống trong sách này, vật kia là Trái Đất hoặc một thiên thể khác. Đối với Trái Đất, lực hướng xuống mặt đất, được giả sử là một hệ quy chiếu quán tính. Với giả thiết đó, độ lớn của $\vec{F}_g$ là

  $$F_g = mg,$$

  trong đó m là khối lượng của vật và g là độ lớn của gia tốc rơi tự do.

- Trọng lượng W của một vật là độ lớn của lực hướng lên cần thiết để cân bằng lực hấp dẫn tác dụng lên vật. Trọng lượng của vật liên hệ với khối lượng của vật bởi

  $$W = mg.$$

- Lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ là lực do một bề mặt tác dụng lên một vật ép vào bề mặt đó. Lực pháp tuyến luôn vuông góc với bề mặt.

- Lực ma sát $\vec{f}$ là lực tác dụng lên một vật khi vật trượt hoặc có xu hướng trượt dọc theo một bề mặt. Lực này luôn song song với bề mặt và có hướng chống lại sự trượt. Trên một bề mặt không ma sát, lực ma sát không đáng kể.

- Khi một sợi dây chịu lực căng, mỗi đầu dây kéo một vật. Lực kéo hướng dọc theo sợi dây, ra xa điểm gắn dây vào vật. Đối với một sợi dây không khối lượng (sợi dây có khối lượng không đáng kể), lực kéo ở hai đầu dây có cùng độ lớn T, ngay cả khi dây vòng qua một ròng rọc không khối lượng, không ma sát (ròng rọc có khối lượng không đáng kể và ma sát trên trục chống lại sự quay của nó cũng không đáng kể).

Một số lực cụ thể

Lực hấp dẫn

Lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên một vật là một loại lực hút nhất định hướng về một vật thứ hai. Trong những chương đầu này, chúng ta không bàn về bản chất của lực này và thường xét các tình huống trong đó vật thứ hai là Trái Đất.

Vì vậy, khi nói đến lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên một vật, ta thường muốn nói đến một lực kéo vật thẳng về tâm Trái Đất—tức là thẳng xuống mặt đất. Ta sẽ giả sử rằng mặt đất là một hệ quy chiếu quán tính.

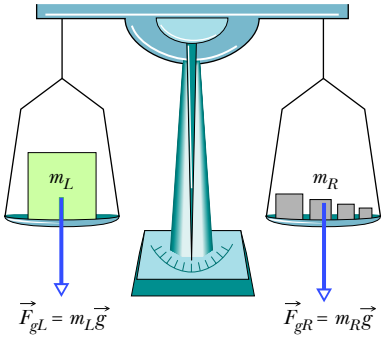
Rơi tự do. Giả sử một vật có khối lượng m đang rơi tự do với gia tốc rơi tự do có độ lớn g. Khi đó, nếu bỏ qua các tác động của không khí, lực duy nhất tác dụng lên vật là lực hấp dẫn $\vec{F}_g$. Ta có thể liên hệ lực hướng xuống này với gia tốc hướng xuống bằng định luật II Newton ($\vec{F} = m\vec{a}$). Ta đặt một trục y thẳng đứng dọc theo đường đi của vật, với chiều dương hướng lên. Đối với trục này, định luật II Newton có thể được viết dưới dạng $F_{\text{net},y} = ma_y$, và trong tình huống của ta trở thành

$$-F_g = m(-g)$$

hay

$$F_g = mg. \tag{5.2.1}$$

Nói bằng lời, độ lớn của lực hấp dẫn bằng tích mg. tr.132



Hình 5.2.1 Cân đòn có hai cánh tay đòn bằng nhau. Khi cân thăng bằng, lực hấp dẫn $\vec{F}_{gL}$ tác dụng lên vật được cân (trên đĩa bên trái) và tổng lực hấp dẫn $\vec{F}_{gR}$ tác dụng lên các vật chuẩn (trên đĩa bên phải) bằng nhau. Do đó, khối lượng m_L của vật được cân bằng tổng khối lượng m_R của các vật chuẩn.

Chú giải hình: $\vec{F}_{gL} = m_L\vec{g}$; $\vec{F}_{gR} = m_R\vec{g}$.

Khi đứng yên. Cũng lực hấp dẫn đó, với cùng độ lớn, vẫn tác dụng lên vật ngay cả khi vật không rơi tự do mà, chẳng hạn, đang nằm yên trên một bàn bi-a hoặc chuyển động trên mặt bàn. (Để lực hấp dẫn biến mất, Trái Đất sẽ phải biến mất.)

Ta có thể viết định luật II Newton cho lực hấp dẫn dưới các dạng vectơ sau:

$$\vec{F}_g = -F_g\hat{j} = -mg\hat{j} = m\vec{g}, \tag{5.2.2}$$

trong đó $\hat{j}$ là vectơ đơn vị hướng lên dọc theo một trục y, thẳng ra xa mặt đất, còn $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do (viết dưới dạng vectơ), hướng xuống.

Trọng lượng

Trọng lượng W của một vật là độ lớn của hợp lực cần thiết để ngăn vật rơi tự do, được đo bởi một người trên mặt đất. Ví dụ, để giữ một quả bóng nằm yên trong tay khi bạn đứng trên mặt đất, bạn phải tác dụng một lực hướng lên để cân bằng lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên quả bóng. Giả sử độ lớn của lực hấp dẫn là 2.0 N. Khi đó độ lớn của lực hướng lên do bạn tác dụng phải là 2.0 N, và vì vậy trọng lượng W của quả bóng là 2.0 N. Ta cũng nói quả bóng nặng 2.0 N và nói đến quả bóng có trọng lượng 2.0 N.

Một quả bóng có trọng lượng 3.0 N sẽ đòi hỏi bạn tác dụng một lực lớn hơn—cụ thể là một lực 3.0 N—để giữ nó đứng yên. Lý do là lực hấp dẫn mà bạn phải cân bằng có độ lớn lớn hơn—cụ thể là 3.0 N. Ta nói quả bóng thứ hai này nặng hơn quả bóng thứ nhất.

Bây giờ hãy khái quát hóa tình huống. Xét một vật có gia tốc $\vec{a}$ bằng không so với mặt đất, mà một lần nữa ta giả sử là một hệ quy chiếu quán tính. Có hai lực tác dụng lên vật: lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ hướng xuống và một lực cân bằng hướng lên có độ lớn W. Ta có thể viết định luật II Newton cho một trục y thẳng đứng, với chiều dương hướng lên, là

$$F_{\text{net},y} = ma_y.$$

Trong tình huống của ta, phương trình này trở thành

$$W - F_g = m(0) \tag{5.2.3}$$

hay

$$W = F_g \qquad \text{(trọng lượng, với mặt đất là hệ quy chiếu quán tính).} \tag{5.2.4}$$

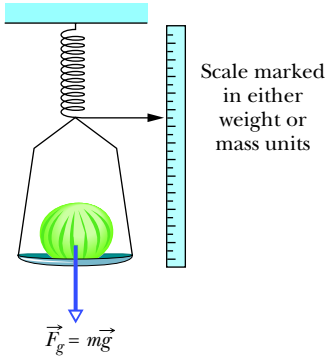
Phương trình này cho ta biết (với giả thiết mặt đất là một hệ quy chiếu quán tính) rằng

Trọng lượng W của một vật bằng độ lớn F_g của lực hấp dẫn tác dụng lên vật.

Thay mg cho F_g từ Phương trình 5.2.1, ta tìm được

$$W = mg \qquad \text{(trọng lượng),} \tag{5.2.5}$$

liên hệ trọng lượng của một vật với khối lượng của nó.



Hình 5.2.2 Cân lò xo. Số chỉ tỉ lệ với trọng lượng của vật trên đĩa cân, và cân cho biết trọng lượng đó nếu được chia vạch theo đơn vị trọng lượng. Thay vào đó, nếu cân được chia vạch theo đơn vị khối lượng, số chỉ là trọng lượng của vật chỉ khi giá trị của g tại nơi sử dụng cân bằng giá trị của g tại nơi cân được hiệu chuẩn.

Chú giải hình: Thang đo được chia vạch theo đơn vị trọng lượng hoặc khối lượng; $\vec{F}_g = m\vec{g}$.

Cân. Cân một vật có nghĩa là đo trọng lượng của nó. Một cách để thực hiện là đặt vật lên một đĩa của cân đòn có hai cánh tay đòn bằng nhau (Hình 5.2.1), rồi đặt các vật chuẩn (có khối lượng đã biết) lên đĩa kia cho đến khi cân thăng bằng (để các lực hấp dẫn ở hai bên bằng nhau). Khi đó khối lượng trên hai đĩa bằng nhau và ta biết khối lượng của vật. Nếu biết giá trị của g tại vị trí đặt cân, ta cũng có thể tìm trọng lượng của vật bằng Phương trình 5.2.5.

Ta cũng có thể cân một vật bằng cân lò xo (Hình 5.2.2). Vật kéo giãn một lò xo, làm kim chỉ thị dịch chuyển dọc theo một thang đo đã được hiệu chuẩn và chia vạch theo đơn vị khối lượng hoặc trọng lượng. (Hầu hết các cân trong tr.133
phòng tắm ở Hoa Kỳ hoạt động theo cách này và được chia vạch theo đơn vị lực pound.) Nếu cân được chia vạch theo đơn vị khối lượng, nó chỉ chính xác ở nơi giá trị của g bằng giá trị tại nơi cân được hiệu chuẩn.

Trọng lượng của một vật phải được đo khi vật không có gia tốc theo phương thẳng đứng so với mặt đất. Ví dụ, bạn có thể đo trọng lượng của mình bằng cân trong phòng tắm hoặc trên một đoàn tàu chạy nhanh. Tuy nhiên, nếu lặp lại phép đo với cân trong một thang máy có gia tốc, số chỉ sẽ khác trọng lượng của bạn do có gia tốc. Phép đo như vậy được gọi là *trọng lượng biểu kiến*.

Chú ý: Trọng lượng của một vật không phải là khối lượng của nó. Trọng lượng là độ lớn của một lực và liên hệ với khối lượng bởi Phương trình 5.2.5. Nếu bạn đưa một vật đến một điểm mà giá trị của g khác đi, khối lượng của vật (một thuộc tính nội tại) không thay đổi nhưng trọng lượng thì có. Ví dụ, trọng lượng của một quả bóng bowling có khối lượng 7.2 kg là 71 N trên Trái Đất nhưng chỉ là 12 N trên Mặt Trăng. Khối lượng là như nhau trên Trái Đất và Mặt Trăng, nhưng gia tốc rơi tự do trên Mặt Trăng chỉ là 1.6 m/s^2.

Lực pháp tuyến

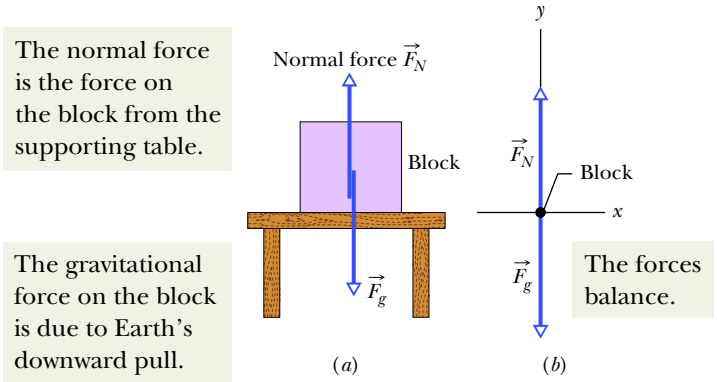
Nếu bạn đứng trên một tấm nệm, Trái Đất kéo bạn xuống, nhưng bạn vẫn đứng yên. Lý do là tấm nệm, vì bị bạn làm biến dạng xuống dưới, đẩy bạn lên. Tương tự, nếu bạn đứng trên sàn nhà, sàn biến dạng (bị nén, uốn cong hoặc oằn đi một chút rất nhỏ) và đẩy bạn lên. Ngay cả một sàn bê tông có vẻ cứng cũng làm như vậy (nếu nó không nằm trực tiếp trên mặt đất, đủ nhiều người trên sàn có thể làm nó gãy).

Lực đẩy tác dụng lên bạn từ tấm nệm hoặc sàn nhà là một **lực pháp tuyến** $\vec{F}_N$. Tên gọi này bắt nguồn từ thuật ngữ toán học *pháp tuyến*, có nghĩa là vuông góc: Lực do, chẳng hạn, sàn nhà tác dụng lên bạn vuông góc với sàn.

> Khi một vật ép vào một bề mặt, bề mặt đó (ngay cả một bề mặt có vẻ cứng) biến dạng và đẩy vật bằng một lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ vuông góc với bề mặt.

Hình 5.2.3a cho thấy một ví dụ. Một khối vật có khối lượng m ép xuống một chiếc bàn, làm bàn biến dạng đôi chút do lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên khối vật. Bàn đẩy khối vật lên bằng lực pháp tuyến $\vec{F}_N$. Sơ đồ lực của khối vật được cho trong Hình 5.2.3b. Các lực $\vec{F}_g$ và $\vec{F}_N$ là hai lực duy nhất tác dụng lên khối vật và cả hai đều có phương thẳng đứng. Do đó, đối với khối vật, ta có thể viết định luật II Newton cho một trục y có chiều dương hướng lên ($F_{\text{net},y} = ma_y$) là

$$F_N - F_g = ma_y.$$



Hình 5.2.3 (a) Một khối vật nằm yên trên bàn chịu một lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ vuông góc với mặt bàn. (b) Sơ đồ lực của khối vật.

Chú giải hình: Khối vật; lực pháp tuyến $\vec{F}_N$; các trục x, y; $\vec{F}_g$. Lực pháp tuyến là lực do chiếc bàn đỡ tác dụng lên khối vật. Lực hấp dẫn tác dụng lên khối vật là do lực hút hướng xuống của Trái Đất. Các lực cân bằng nhau. tr.134

Từ Phương trình 5.2.1, ta thay mg cho F_g, được

$$F_N - mg = ma_y.$$

Khi đó độ lớn của lực pháp tuyến là

$$F_N = mg + ma_y = m(g + a_y) \tag{5.2.6}$$

đối với bất kỳ gia tốc thẳng đứng a_y nào của bàn và khối vật (chúng có thể ở trong một thang máy có gia tốc). (*Chú ý:* Ta đã tính đến dấu của g, nhưng a_y ở đây có thể dương hoặc âm.) Nếu bàn và khối vật không có gia tốc so với mặt đất, thì $a_y = 0$ và Phương trình 5.2.6 cho

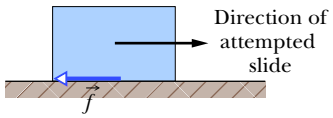
$$F_N = mg. \tag{5.2.7}$$

Điểm kiểm tra 5.2.1

Trong Hình 5.2.3, độ lớn của lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng mg nếu khối vật và bàn ở trong một thang máy đang đi lên (a) với tốc độ không đổi và (b) với tốc độ tăng dần?

Ma sát

Nếu ta làm một vật trượt hoặc cố làm nó trượt trên một bề mặt, chuyển động bị cản trở bởi sự liên kết giữa vật và bề mặt. (Ta sẽ bàn thêm về sự liên kết này trong chương tiếp theo.) Sự cản trở được xem là một lực duy nhất $\vec{f}$, được gọi là **lực ma sát** hoặc đơn giản là **ma sát**. Lực này hướng dọc theo bề mặt, ngược với hướng chuyển động dự định (Hình 5.2.4). Đôi khi, để đơn giản hóa một tình huống, ma sát được giả sử là không đáng kể (bề mặt, hoặc ngay cả vật, được gọi là *không ma sát*).



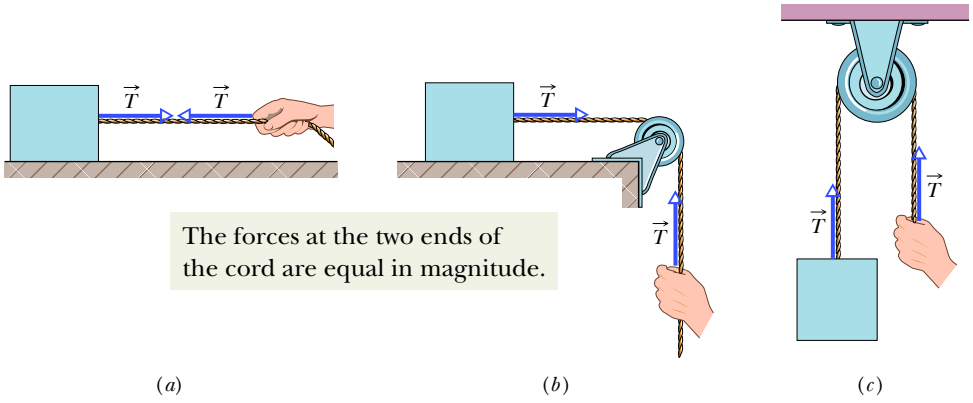
Hình 5.2.4 Lực ma sát $\vec{f}$ chống lại xu hướng trượt của một vật trên một bề mặt.

Chú giải hình: $\vec{f}$; hướng có xu hướng trượt.

Lực căng

Khi một sợi dây (hoặc dây thừng, dây cáp, hay một vật tương tự khác) được gắn vào một vật và kéo căng, dây kéo vật bằng một lực $\vec{T}$ hướng ra xa vật và dọc theo sợi dây (Hình 5.2.5a). Lực này thường được gọi là *lực căng* vì sợi dây được xem là ở trạng thái căng (hoặc chịu lực căng), nghĩa là nó đang được kéo căng. *Độ căng của dây* là độ lớn T của lực tác dụng lên vật. Ví dụ, nếu lực do dây tác dụng lên vật có độ lớn $T = 50$ N, thì độ căng của dây là 50 N.

Một sợi dây thường được coi là *không khối lượng* (nghĩa là khối lượng của nó không đáng kể so với khối lượng của vật) và *không dãn*. Khi đó, dây chỉ đóng vai trò là mối nối giữa hai vật. Nó kéo cả hai vật bằng lực có cùng độ lớn T,



Hình 5.2.5 (a) Sợi dây, được kéo căng, chịu lực căng. Nếu khối lượng của nó không đáng kể, dây kéo vật và bàn tay bằng lực $\vec{T}$, ngay cả khi dây vòng qua một ròng rọc không khối lượng, không ma sát như trong (b) và (c).

Chú giải hình: Các lực $\vec{T}$ ở hai đầu dây có độ lớn bằng nhau. tr.135

ngay cả khi các vật và sợi dây có gia tốc và ngay cả khi dây vòng qua một *ròng rọc không khối lượng, không ma sát* (Hình 5.2.5b và c). Một ròng rọc như vậy có khối lượng không đáng kể so với các vật và ma sát trên trục chống lại sự quay của nó cũng không đáng kể. Nếu dây vòng qua một nửa ròng rọc, như trong Hình 5.2.5c, hợp lực do dây tác dụng lên ròng rọc có độ lớn $2T$.

Điểm kiểm tra 5.2.2

Vật được treo trong Hình 5.2.5c có trọng lượng 75 N. T bằng, lớn hơn hay nhỏ hơn 75 N khi vật đang chuyển động lên (a) với tốc độ không đổi, (b) với tốc độ tăng dần và (c) với tốc độ giảm dần?

5.3 VẬN DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

5.3.1 Nhận biết định luật III Newton về chuyển động và các cặp lực theo định luật III.

5.3.2 Đối với một vật chuyển động theo phương thẳng đứng hoặc trên một mặt phẳng nằm ngang hay nghiêng, vận dụng định luật II Newton vào sơ đồ lực của vật.

5.3.3 Đối với một bố trí trong đó một hệ gồm nhiều vật chuyển động cùng nhau như một khối cứng, vẽ sơ đồ lực và vận dụng định luật II Newton cho từng vật riêng lẻ cũng như cho cả hệ được xem là một vật ghép.

Ý tưởng cốt lõi

- Hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên một vật có khối lượng m liên hệ với gia tốc $\vec{a}$ của vật bởi

$$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a},$$

  có thể được viết dưới các dạng thành phần

$$F_{\text{net},x} = ma_x, \qquad F_{\text{net},y} = ma_y \qquad \text{và} \qquad F_{\text{net},z} = ma_z.$$

- Nếu một lực $\vec{F}_{BC}$ do vật C gây ra tác dụng lên vật B, thì có một lực $\vec{F}_{CB}$ do vật B gây ra tác dụng lên vật C:

$$\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{CB}.$$

  Các lực có độ lớn bằng nhau nhưng ngược hướng.

Định luật III Newton

Hai vật được gọi là tương tác khi chúng đẩy hoặc kéo nhau—nghĩa là, khi một lực do vật kia gây ra tác dụng lên mỗi vật. Ví dụ, giả sử bạn đặt một quyển sách B sao cho nó tựa vào một thùng C (Hình 5.3.1a). Khi đó sách và thùng tương tác: Có một lực nằm ngang $\vec{F}_{BC}$ do thùng tác dụng lên sách (hay do thùng gây ra) và một lực nằm ngang $\vec{F}_{CB}$ do sách tác dụng lên thùng (hay do sách gây ra). Cặp lực này được thể hiện trong Hình 5.3.1b. Định luật III Newton phát biểu rằng

> **Định luật III Newton:** Khi hai vật tương tác, các lực do chúng tác dụng lên nhau luôn có độ lớn bằng nhau và ngược hướng.

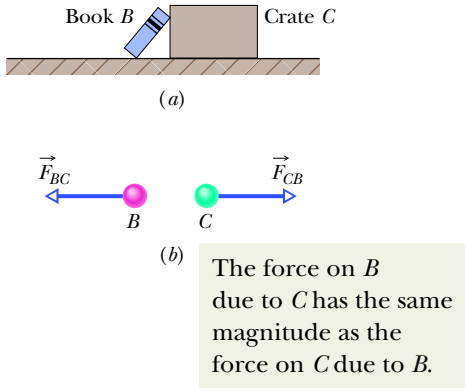
Đối với sách và thùng, ta có thể viết định luật này dưới dạng hệ thức vô hướng

$$F_{BC} = F_{CB} \qquad \text{(độ lớn bằng nhau)}$$

hoặc dưới dạng hệ thức vectơ

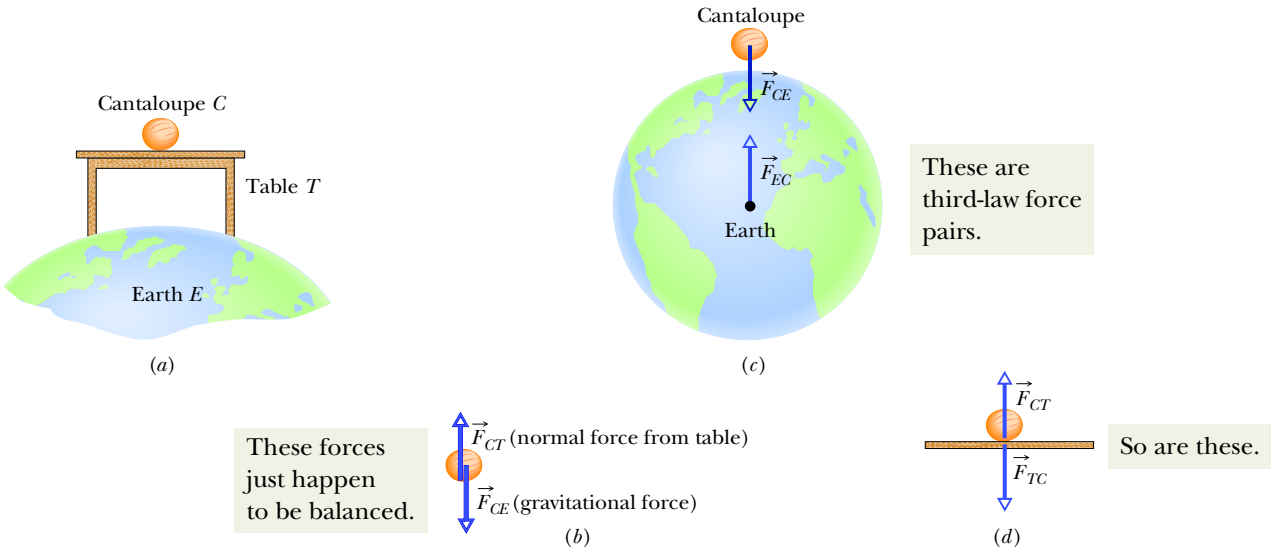
$$\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{CB} \qquad \text{(độ lớn bằng nhau và ngược hướng)}, \tag{5.3.1}$$

trong đó dấu trừ có nghĩa là hai lực này ngược hướng nhau. Ta có thể gọi các lực giữa hai vật tương tác là một **cặp lực theo định luật III**.



Hình 5.3.1 (a) Quyển sách B tựa vào thùng C. (b) Các lực $\vec{F}_{BC}$ (lực do thùng tác dụng lên sách) và $\vec{F}_{CB}$ (lực do sách tác dụng lên thùng) có cùng độ lớn và ngược hướng.

Chú giải hình: Thùng C; sách B; $\vec{F}_{CB}$, $\vec{F}_{BC}$. Lực do C tác dụng lên B có cùng độ lớn với lực do B tác dụng lên C. tr.136



Hình 5.3.2 (a) Một quả dưa lưới nằm trên một chiếc bàn đặt trên Trái Đất. (b) Các lực tác dụng lên quả dưa lưới là $\vec{F}_{CT}$ và $\vec{F}_{CE}$. (c) Cặp lực theo định luật thứ ba trong tương tác giữa quả dưa lưới và Trái Đất. (d) Cặp lực theo định luật thứ ba trong tương tác giữa quả dưa lưới và bàn.

Chú giải hình: Trái Đất E; bàn T; quả dưa lưới C. $\vec{F}_{CT}$: lực pháp tuyến do bàn tác dụng; $\vec{F}_{CE}$: lực hấp dẫn. Các lực trong (b) tình cờ cân bằng nhau. Các lực trong (c) là một cặp lực theo định luật thứ ba. Các lực trong (d) cũng vậy.

Khi hai vật bất kỳ tương tác trong bất kỳ tình huống nào, luôn có một cặp lực theo định luật thứ ba. Quyển sách và thùng trong Hình 5.3.1a đứng yên, nhưng định luật thứ ba vẫn đúng nếu chúng chuyển động và ngay cả khi chúng có gia tốc.

Để xét một ví dụ khác, ta hãy tìm các cặp lực theo định luật thứ ba liên quan đến quả dưa lưới trong Hình 5.3.2a, nằm trên một chiếc bàn đặt trên Trái Đất. Quả dưa lưới tương tác với bàn và với Trái Đất (lần này, có ba vật mà ta phải phân biệt rõ các tương tác giữa chúng).

Trước hết, hãy tập trung vào các lực tác dụng lên quả dưa lưới (Hình 5.3.2b). Lực $\vec{F}_{CT}$ là lực pháp tuyến do bàn tác dụng lên quả dưa lưới, và lực $\vec{F}_{CE}$ là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên quả dưa lưới. Chúng có phải là một cặp lực theo định luật thứ ba không? Không, vì chúng là các lực tác dụng lên cùng một vật, quả dưa lưới, chứ không phải lên hai vật tương tác với nhau.

Để tìm một cặp lực theo định luật thứ ba, ta phải tập trung vào tương tác giữa quả dưa lưới và một vật khác, thay vì chỉ tập trung vào quả dưa lưới. Trong tương tác giữa quả dưa lưới và Trái Đất (Hình 5.3.2c), Trái Đất hút quả dưa lưới bằng lực hấp dẫn $\vec{F}_{CE}$ và quả dưa lưới hút Trái Đất bằng lực hấp dẫn $\vec{F}_{EC}$. Các lực này có phải là một cặp lực

theo định luật thứ ba không? Có, vì chúng là các lực tác dụng lên hai vật tương tác với nhau, lực tác dụng lên mỗi vật là do vật kia gây ra. Do đó, theo định luật thứ ba của Newton,

$$\vec{F}_{CE} = -\vec{F}_{EC} \qquad \text{(tương tác giữa quả dưa lưới và Trái Đất).}$$

Tiếp theo, trong tương tác giữa quả dưa lưới và bàn, lực do bàn tác dụng lên quả dưa lưới là $\vec{F}_{CT}$ và ngược lại, lực do quả dưa lưới tác dụng lên bàn là $\vec{F}_{TC}$ (Hình 5.3.2d). Các lực này cũng là một cặp lực theo định luật thứ ba, nên

$$\vec{F}_{CT} = -\vec{F}_{TC} \qquad \text{(tương tác giữa quả dưa lưới và bàn).}$$

Điểm kiểm tra 5.3.1

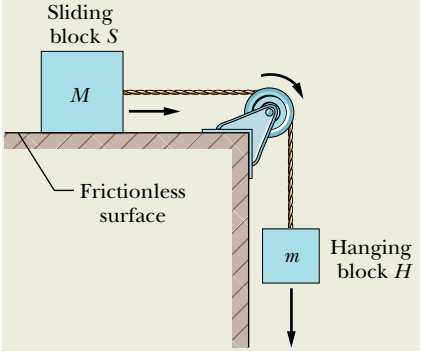
Giả sử quả dưa lưới và bàn trong Hình 5.3.2 ở trong một buồng thang máy bắt đầu có gia tốc hướng lên trên. (a) Độ lớn của $\vec{F}_{TC}$ và $\vec{F}_{CT}$ tăng, giảm hay giữ nguyên? (b) Hai lực đó có còn bằng nhau về độ lớn và ngược chiều nhau không? (c) Độ lớn của $\vec{F}_{CE}$ và $\vec{F}_{EC}$ tăng, giảm hay giữ nguyên? (d) Hai lực đó có còn bằng nhau về độ lớn và ngược chiều nhau không? tr.137

Vận dụng các định luật Newton

Phần còn lại của chương này gồm các ví dụ mẫu. Bạn nên nghiên cứu kỹ chúng để học cách tiếp cận một bài toán. Đặc biệt quan trọng là biết cách chuyển hình phác họa một tình huống thành sơ đồ lực với các trục thích hợp, để có thể áp dụng các định luật Newton.

Ví dụ mẫu 5.3.1: Vật trên bàn, vật treo

Hình 5.3.3 cho thấy một vật S (*vật trượt*) có khối lượng $M = 3.3$ kg. Vật có thể chuyển động tự do dọc theo một mặt phẳng nằm ngang không ma sát và được nối với một vật thứ hai H (*vật treo*), có khối lượng $m = 2.1$ kg, bằng một sợi dây vắt qua một ròng rọc không ma sát. Dây và ròng rọc có khối lượng không đáng kể so với các vật (chúng "không có khối lượng"). Vật treo H rơi xuống trong khi vật trượt S chuyển động nhanh dần sang phải. Hãy tìm (a) gia tốc của vật S, (b) gia tốc của vật H và (c) lực căng dây.



Hình 5.3.3 Một vật S có khối lượng M được nối với một vật H có khối lượng m bằng một sợi dây vắt qua một ròng rọc.

Chú giải hình: Vật trượt S; vật treo H; mặt phẳng không ma sát.

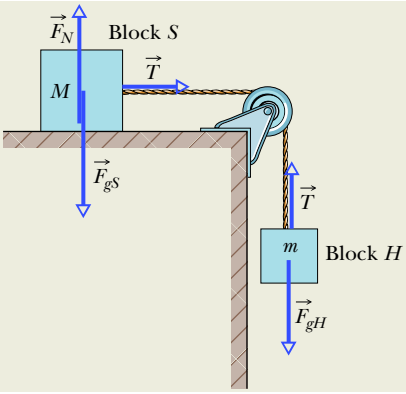
Hỏi *Bài toán này nói về điều gì?*

Bạn được cho hai vật—vật trượt và vật treo—nhưng cũng phải xét đến Trái Đất, vật hút cả hai vật này. (Nếu không có Trái Đất, ở đây sẽ chẳng có gì xảy ra.) Tổng cộng có năm lực tác dụng lên hai vật, như thể hiện trong Hình 5.3.4:

1. Dây kéo vật trượt S sang phải bằng một lực có độ lớn T.
2. Dây kéo vật treo H lên trên bằng một lực có cùng độ lớn T. Lực hướng lên này ngăn vật H rơi tự do.
3. Trái Đất hút vật S xuống dưới bằng lực hấp dẫn $\vec{F}_{gS}$, có độ lớn bằng Mg.

4. Trái Đất hút vật H xuống dưới bằng lực hấp dẫn $\vec{F}_{gH}$, có độ lớn bằng mg.

5. Bàn đẩy vật S lên trên bằng lực pháp tuyến $\vec{F}_N$.



Hình 5.3.4 Các lực tác dụng lên hai vật trong Hình 5.3.3.

Chú giải hình: Vật S, khối lượng M; vật H, khối lượng m; các lực $\vec{F}_N$, $\vec{F}_{gS}$, $\vec{F}_{gH}$ và $\vec{T}$.

Còn một điều nữa bạn cần lưu ý. Ta giả sử dây không giãn, nên nếu vật H rơi được 1 mm trong một khoảng thời gian nào đó, thì vật S dịch chuyển 1 mm sang phải trong cùng khoảng thời gian ấy. Điều này có nghĩa là hai vật chuyển động cùng nhau và gia tốc của chúng có cùng độ lớn a.

Hỏi *Tôi phân loại bài toán này như thế nào? Nó có gợi cho tôi một định luật vật lý cụ thể nào không?*

Có. Bài toán liên quan đến lực, khối lượng và gia tốc, và chúng phải gợi cho bạn định luật thứ hai về chuyển động của Newton, $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$. Đó là ý tưởng cốt lõi ban đầu của chúng ta.

Hỏi *Nếu áp dụng định luật thứ hai của Newton cho bài toán này, tôi nên áp dụng cho vật nào?*

Ta tập trung vào hai vật, vật trượt và vật treo. Mặc dù chúng là những vật có kích thước (không phải các điểm), ta vẫn có thể coi mỗi vật là một chất điểm vì mọi phần của nó đều chuyển động theo đúng cùng một cách. Ý tưởng cốt lõi thứ hai là áp dụng định luật thứ hai của Newton riêng cho từng vật.

Hỏi *Còn ròng rọc thì sao?*

Ta không thể biểu diễn ròng rọc bằng một chất điểm vì các phần khác nhau của nó chuyển động theo những cách khác nhau. Khi bàn về chuyển động quay, ta sẽ xét ròng rọc một cách chi tiết. Trong lúc này, ta loại ròng rọc khỏi việc xem xét bằng cách giả sử khối lượng của nó không đáng kể so với khối lượng của hai vật. Chức năng duy nhất của nó là đổi hướng dây.

Hỏi *Được rồi. Bây giờ tôi áp dụng $\vec{F}_{net} = m\vec{a}$ cho vật trượt như thế nào?*

Biểu diễn vật S bằng một chất điểm có khối lượng M và vẽ tất cả các lực tác dụng lên nó, như trong Hình 5.3.5a. Đây là sơ đồ lực của vật. Tiếp theo, vẽ một hệ trục tọa độ. Một cách hợp lý là vẽ trục x song song với bàn, theo hướng chuyển động của vật. tr.138

Hỏi *Cảm ơn, nhưng bạn vẫn chưa nói cho tôi cách áp dụng $\vec{F}_{net} = m\vec{a}$ cho vật trượt. Tất cả những gì bạn đã làm chỉ là giải thích cách vẽ sơ đồ lực.*

Bạn nói đúng, và đây là ý tưởng cốt lõi thứ ba: Biểu thức $\vec{F}_{\text{net}} = M\vec{a}$ là một phương trình vectơ, nên ta có thể viết nó thành ba phương trình thành phần:

$$F_{\text{net},x} = Ma_x \qquad F_{\text{net},y} = Ma_y \qquad F_{\text{net},z} = Ma_z. \tag{5.3.2}$$

Trong đó $F_{\text{net},x}$, $F_{\text{net},y}$ và $F_{\text{net},z}$ là các thành phần của hợp lực dọc theo ba trục. Bây giờ, ta áp dụng mỗi phương trình thành phần cho phương tương ứng của nó. Vì vật S không có gia tốc theo phương thẳng đứng, $F_{\text{net},y} = Ma_y$ trở thành

$$F_N - F_{gS} = 0 \qquad \text{hay} \qquad F_N = F_{gS}. \tag{5.3.3}$$

Như vậy, theo phương y, độ lớn của lực pháp tuyến bằng độ lớn của lực hấp dẫn.

Không có lực nào tác dụng theo phương z, là phương vuông góc với trang giấy.

Theo phương x, chỉ có một thành phần lực, đó là T. Do đó, $F_{\text{net},x} = Ma_x$ trở thành

$$T = Ma. \tag{5.3.4}$$

Phương trình này chứa hai ẩn, T và a; vì vậy ta chưa thể giải nó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ta chưa nói gì về vật treo.

Hỏi *Tôi đồng ý. Tôi áp dụng $\vec{F}_{net} = m\vec{a}$ cho vật treo như thế nào?*

Ta áp dụng giống như đã làm với vật S: Vẽ sơ đồ lực cho vật H, như trong Hình 5.3.5b. Sau đó áp dụng $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$ dưới dạng thành phần. Lần này, vì gia tốc dọc theo trục y, ta dùng phần y của Phương trình 5.3.2 ($F_{\text{net},y} = ma_y$) để viết

$$T - F_{gH} = ma_y. \tag{5.3.5}$$

Giờ ta có thể thay F_{gH} bằng mg và a_y bằng $-a$ (mang dấu âm vì vật H có gia tốc theo chiều âm của trục y). Ta được

$$T - mg = -ma. \tag{5.3.6}$$

Bây giờ, hãy lưu ý rằng các Phương trình 5.3.4 và 5.3.6 tạo thành một hệ phương trình với cùng hai ẩn T và a. Lấy hai phương trình trừ nhau sẽ khử được T. Sau đó giải tìm a, ta được

$$a = \frac{m}{M+m}g. \tag{5.3.7}$$

Thay kết quả này vào Phương trình 5.3.4, ta được

$$T = \frac{Mm}{M+m}g. \tag{5.3.8}$$

Thay số, ta được hai đại lượng này là

$$\begin{aligned} a &= \frac{m}{M+m}g = \frac{2.1\text{ kg}}{3.3\text{ kg} + 2.1\text{ kg}}(9.8\text{ m/s}^2) \\ &= 3.8\text{ m/s}^2 \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} T &= \frac{Mm}{M+m}g = \frac{(3.3\text{ kg})(2.1\text{ kg})}{3.3\text{ kg} + 2.1\text{ kg}}(9.8\text{ m/s}^2) \\ &= 13\text{ N.} \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Hỏi *Bây giờ bài toán đã giải xong rồi, phải không?*

Đó là một câu hỏi xác đáng, nhưng bài toán chưa thực sự kết thúc cho đến khi ta xem xét các kết quả để biết chúng có hợp lý hay không. (Nếu thực hiện những phép tính này trong công việc, chẳng phải bạn cũng muốn xem chúng có hợp lý hay không trước khi nộp sao?)

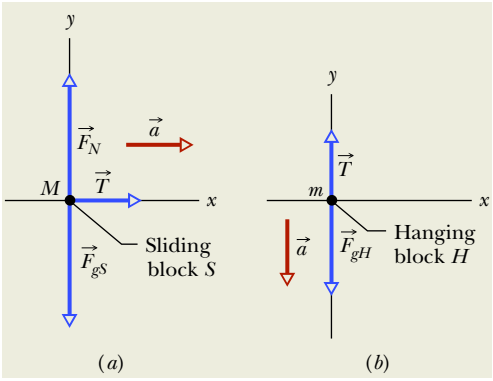
Trước hết, hãy xem Phương trình 5.3.7. Lưu ý rằng nó đúng về thứ nguyên và gia tốc a sẽ luôn nhỏ hơn g (do có dây nên vật treo không rơi tự do).

Bây giờ hãy xem Phương trình 5.3.8, mà ta có thể viết lại dưới dạng

$$T = \frac{M}{M+m}mg. \tag{5.3.9}$$

Ở dạng này, dễ thấy hơn rằng phương trình cũng đúng về thứ nguyên, vì cả T và mg đều có thứ nguyên của lực. Phương trình 5.3.9 cũng cho ta thấy lực căng dây luôn nhỏ hơn mg, do đó luôn nhỏ hơn lực hấp dẫn tác dụng lên vật treo. Điều này khiến ta yên tâm vì nếu T lớn hơn mg, vật treo sẽ có gia tốc hướng lên trên.

Ta cũng có thể kiểm tra kết quả bằng cách nghiên cứu các trường hợp đặc biệt mà ta đoán được đáp số phải là gì. Một ví dụ đơn giản là đặt $g = 0$, như thể thí nghiệm được tiến hành trong không gian giữa các vì sao. Ta biết rằng trong trường hợp đó, các vật sẽ không chuyển động từ trạng thái nghỉ, sẽ không có lực tác dụng lên hai đầu dây, và do đó dây sẽ không có lực căng. Các công thức có dự đoán điều này không? Có. Nếu đặt $g = 0$ trong các Phương trình 5.3.7 và 5.3.8, bạn tìm được $a = 0$ và $T = 0$. Hai trường hợp đặc biệt nữa mà bạn có thể thử là $M = 0$ và $m \to \infty$.



Hình 5.3.5 (a) Sơ đồ lực cho vật S trong Hình 5.3.3. (b) Sơ đồ lực cho vật H trong Hình 5.3.3.

Chú giải hình: Vật trượt S, khối lượng M; vật treo H, khối lượng m; các trục x, y; các lực $\vec{F}_N$, $\vec{F}_{gS}$, $\vec{F}_{gH}$, $\vec{T}$ và gia tốc $\vec{a}$.
Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại *WileyPLUS*. tr.139

Ví dụ mẫu 5.3.2: Dây làm thùng chuyển động nhanh dần lên dốc

Nhiều sinh viên coi các bài toán liên quan đến đường dốc (mặt phẳng nghiêng) là đặc biệt khó. Khó khăn có lẽ nằm ở việc hình dung, vì ta làm việc với (a) một hệ tọa độ nghiêng và (b) các thành phần của lực hấp dẫn, chứ không phải toàn bộ lực. Đây là một ví dụ điển hình trong đó mọi sự nghiêng và các góc đều được giải thích. (Trong WileyPLUS, hình này có dưới dạng hoạt hình có lời thuyết minh.) Dù có sự nghiêng, ý tưởng cốt lõi vẫn là áp dụng định luật thứ hai của Newton cho trục dọc theo đó chuyển động diễn ra.

Trong Hình 5.3.6a, một sợi dây kéo một thùng bánh quy khô dùng khi đi biển lên dọc theo một mặt phẳng không ma sát nghiêng góc $\theta = 30.0°$. Thùng có khối lượng $m = 5.00$ kg, và lực do dây tác dụng có độ lớn $T = 25.0$ N. Gia tốc a của thùng dọc theo mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu?

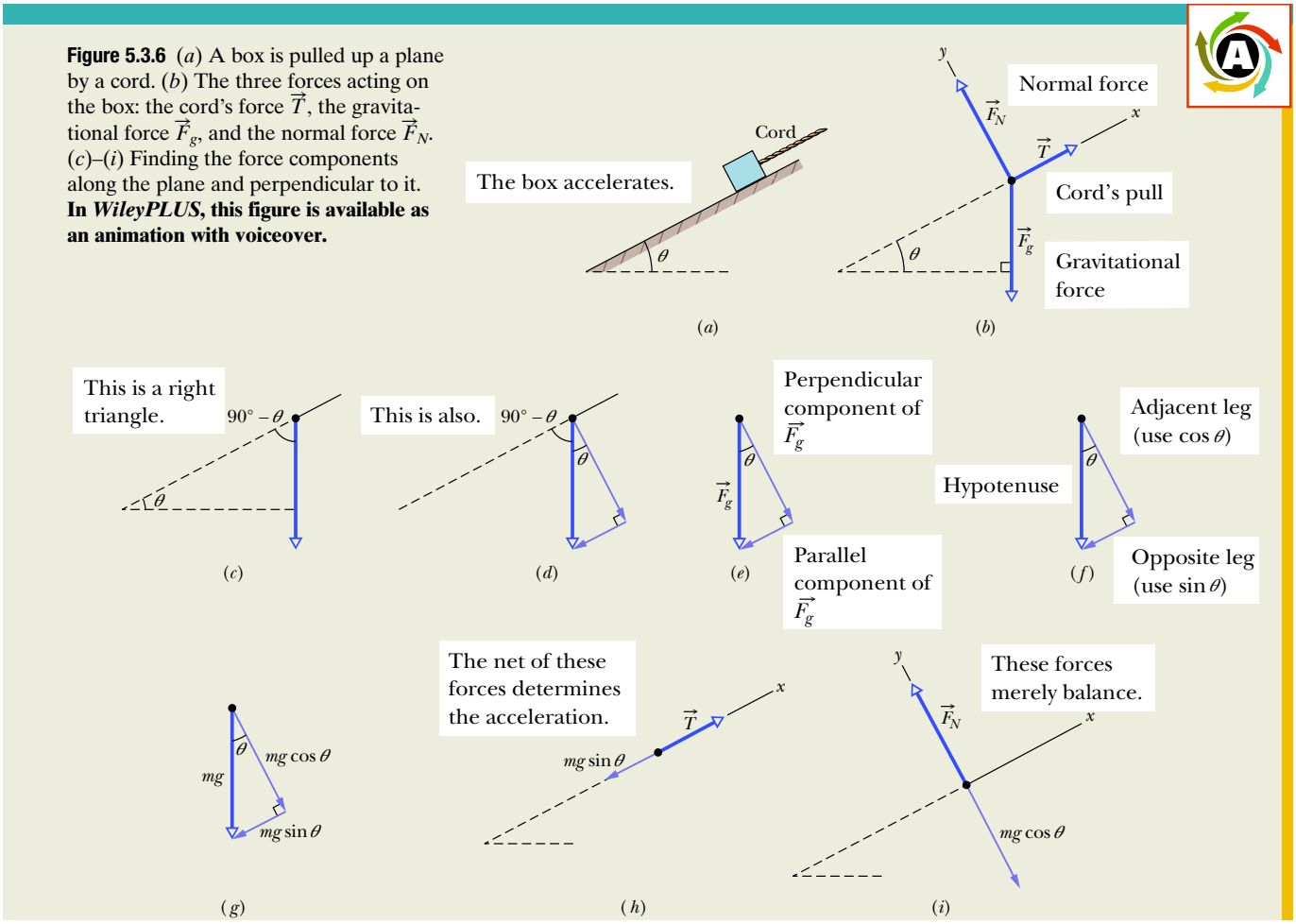
Ý tưởng cốt lõi

Gia tốc dọc theo mặt phẳng được quyết định bởi các thành phần lực dọc theo mặt phẳng (chứ không phải các thành phần lực vuông góc với mặt phẳng), như được biểu thị bằng định luật thứ hai của Newton (Phương trình 5.1.1).

Tính toán: Ta cần viết định luật thứ hai của Newton cho chuyển động dọc theo một trục. Vì thùng chuyển động dọc theo mặt phẳng nghiêng, việc đặt trục x dọc theo mặt phẳng có vẻ hợp lý (Hình 5.3.6b). (Dùng hệ tọa độ thông thường của chúng ta cũng không sai, nhưng các biểu thức thành phần sẽ rắc rối hơn nhiều vì trục x không cùng phương với chuyển động.)

Sau khi chọn hệ tọa độ, ta vẽ sơ đồ lực với một chấm biểu diễn thùng (Hình 5.3.6b). Sau đó, ta vẽ tất cả các vectơ biểu diễn các lực tác dụng lên thùng, với gốc của các vectơ đặt tại chấm đó. (Vẽ các vectơ tùy tiện trên sơ đồ có thể dễ dẫn đến sai sót, nhất là trong các kỳ thi, nên hãy luôn đặt các gốc tại chấm.)

Lực $\vec{T}$ do dây tác dụng hướng lên dọc theo mặt phẳng và có độ lớn $T = 25.0$ N. Lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ hướng xuống dưới (tất nhiên



Hình 5.3.6 (a) Một thùng được dây kéo lên dọc theo một mặt phẳng. (b) Ba lực tác dụng lên thùng: lực $\vec{T}$ do dây tác dụng, lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ và lực pháp tuyến $\vec{F}_N$. (c)–(i) Tìm các thành phần lực dọc theo mặt phẳng và vuông góc với mặt phẳng. Trong WileyPLUS, hình này có dưới dạng hoạt hình có lời thuyết minh.

Chú giải hình:

- (a) Dây; thùng có gia tốc.
- (b) Lực pháp tuyến; lực kéo của dây; lực hấp dẫn.
- (c) Đây là một tam giác vuông; góc $90° - \theta$ và góc θ.
- (d) Đây cũng là một tam giác vuông; góc $90° - \theta$ và góc θ.
- (e) Thành phần vuông góc của $\vec{F}_g$; thành phần song song của $\vec{F}_g$.
- (f) Cạnh huyền; cạnh kề (dùng $\cos\theta$); cạnh đối (dùng $\sin\theta$).
- (g) Các độ lớn mg, $mg\cos\theta$, $mg\sin\theta$.
- (h) Hợp lực của các lực này quyết định gia tốc: T và $mg\sin\theta$, dọc theo trục x.
- (i) Các lực này chỉ cân bằng nhau: F_N và $mg\cos\theta$.

tr.140

rồi) và có độ lớn $mg = (5.00\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2) = 49.0\text{ N}$. Hướng đó có nghĩa là chỉ một thành phần của lực nằm dọc theo mặt phẳng, và chỉ thành phần đó (chứ không phải toàn bộ lực) ảnh hưởng đến gia tốc của thùng dọc theo mặt

phẳng. Vì vậy, trước khi có thể viết định luật thứ hai của Newton cho chuyển động dọc theo trục x, ta cần tìm biểu thức cho thành phần quan trọng đó.

Các Hình 5.3.6c đến h chỉ ra các bước dẫn đến biểu thức này. Ta bắt đầu từ góc nghiêng đã cho của mặt phẳng và tiến dần đến một tam giác gồm các thành phần lực (chúng là các cạnh góc vuông của tam giác, còn toàn bộ lực là cạnh huyền). Hình 5.3.6c cho thấy góc giữa đường dốc và $\vec{F}_g$ là $90^\circ - \theta$. (Bạn có thấy một tam giác vuông ở đó không?) Tiếp theo, các Hình 5.3.6d đến f cho thấy $\vec{F}_g$ và các thành phần của nó: Một thành phần song song với mặt phẳng (đó là thành phần ta cần), còn thành phần kia vuông góc với mặt phẳng.

Vì thành phần vuông góc có phương vuông góc với mặt phẳng, góc giữa nó và $\vec{F}_g$ phải là θ (Hình 5.3.6d). Thành phần ta cần là cạnh đối trong tam giác vuông các thành phần lực. Độ lớn của cạnh huyền là mg (độ lớn của lực hấp dẫn). Do đó, thành phần ta cần có độ lớn $mg\sin\theta$ (Hình 5.3.6g).

Ta còn một lực nữa cần xét, lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ được thể hiện trong Hình 5.3.6b. Tuy nhiên, nó vuông góc với mặt phẳng và do đó không thể ảnh hưởng đến chuyển động dọc theo mặt phẳng. (Nó không có thành phần dọc theo mặt phẳng để gây gia tốc cho thùng.)

Bây giờ ta đã sẵn sàng viết định luật thứ hai của Newton cho chuyển động dọc theo trục x nghiêng:

$$F_{\text{net},x} = ma_x.$$

Thành phần a_x là thành phần duy nhất của gia tốc (thùng không nhảy lên khỏi mặt phẳng, điều đó sẽ kỳ lạ, cũng không lún xuống mặt phẳng, điều đó còn kỳ lạ hơn). Vì thế, ta chỉ cần viết a cho gia tốc dọc theo mặt phẳng. Vì $\vec{T}$ theo chiều dương của x còn thành phần $mg\sin\theta$ theo chiều âm của x, tiếp theo ta viết

$$T - mg\sin\theta = ma. \tag{5.3.10}$$

Thay số liệu và giải tìm a, ta được

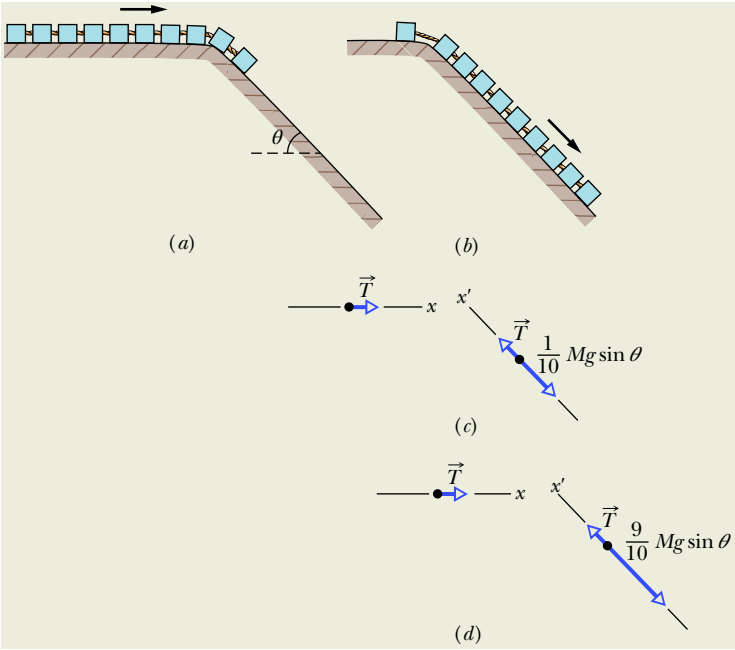
$$a = 0.100 \text{ m/s}^2. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Kết quả mang dấu dương, cho biết thùng có gia tốc hướng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng, theo chiều dương của trục x nghiêng. Nếu giảm độ lớn của $\vec{T}$ đủ để $a = 0$, thùng sẽ chuyển động lên dọc theo mặt phẳng với tốc độ không đổi. Và nếu giảm độ lớn của $\vec{T}$ hơn nữa, gia tốc sẽ mang dấu âm mặc dù dây vẫn kéo.

Ví dụ mẫu 5.3.3: Sợ hãi và run rẩy trên tàu lượn siêu tốc

Nhiều người mê tàu lượn siêu tốc thích ngồi ở toa đầu tiên vì họ thích được là người đầu tiên vượt qua một "mép" để đi vào một đoạn dốc xuống. Tuy nhiên, nhiều người mê tàu lượn khác lại thích toa cuối, cho rằng vượt qua mép ở đó đáng sợ hơn nhiều. Điều gì tạo ra yếu tố gây sợ hãi ấy ở toa cuối của một đoàn tàu lượn truyền thống chuyển động nhờ trọng lực?

Ta hãy xét một đoàn tàu lượn có 10 toa giống hệt nhau với tổng khối lượng M và các bộ phận nối giữa các toa không có khối lượng. Hình 5.3.7a cho thấy



Hình 5.3.7 Một đoàn tàu lượn siêu tốc với (a) toa đầu tiên trên dốc và (b) tất cả các toa trừ toa cuối cùng trên dốc. (c) Các sơ đồ lực cho các toa trên đoạn nằm ngang phía trên và toa trên dốc trong (a). (d) Các sơ đồ lực cho (b).

Chú giải hình: Các trục x và x'; lực căng $\vec{T}$; góc θ; các thành phần lực hấp dẫn $\frac{1}{10}Mg\sin\theta$ trong (c) và $\frac{9}{10}Mg\sin\theta$ trong (d).

tr.141

đoàn tàu lượn ngay sau khi toa đầu tiên bắt đầu đi xuống dọc theo một con dốc không ma sát nghiêng góc θ. Hình 5.3.7b cho thấy đoàn tàu lượn ngay trước khi toa cuối cùng bắt đầu đi xuống. Gia tốc của đoàn tàu lượn trong hai tình huống này là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

(1) Hợp lực tác dụng lên một vật gây ra gia tốc của vật, theo định luật thứ hai của Newton ($\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$). (2) Khi chuyển động dọc theo một trục đơn lẻ, ta viết định luật đó dưới dạng thành phần (chẳng hạn như $F_{\text{net},x} = ma_x$) và ta chỉ sử dụng các thành phần lực dọc theo trục đó. (3) Khi một vài vật chuyển động cùng nhau với cùng vận tốc và cùng gia tốc, chúng có thể được coi là một vật ghép duy nhất. Các nội lực tác dụng giữa các vật riêng lẻ, nhưng chỉ các ngoại lực mới có thể làm cho vật ghép thu gia tốc.

Tính toán cho Hình 5.3.7a: Hình 5.3.7c biểu diễn các sơ đồ lực liên quan đến Hình 5.3.7a, với các trục tọa độ thuận tiện được đặt chồng lên. Trục nghiêng x' có chiều dương hướng lên dốc. T là độ lớn của lực liên kết giữa toa xe trên dốc và các toa xe còn ở trên đoạn đường ngang trên cao. Vì đoàn tàu lượn gồm 10 toa giống hệt nhau có tổng khối lượng M, nên khối lượng của toa xe trên dốc là $\frac{1}{10}M$ và khối lượng của các toa xe trên đoạn đường ngang là $\frac{9}{10}M$. Chỉ có một ngoại lực duy nhất tác dụng dọc theo trục x lên hệ ghép chín toa—cụ thể là lực liên kết có độ lớn T. (Các lực giữa chín toa xe là nội lực.) Do đó, định luật thứ hai của Newton cho chuyển động dọc theo trục x ($F_{\text{net},x} = ma_x$) trở thành

$$T = \frac{9}{10}Ma,$$

trong đó a là độ lớn của gia tốc a_x dọc theo trục x.

Dọc theo trục nghiêng x', có hai lực tác dụng lên toa xe trên dốc: lực liên kết có độ lớn T (theo chiều dương của trục) và thành phần x' của lực hấp dẫn (theo chiều âm của trục). Từ Ví dụ mẫu 5.3.2, ta biết cách viết thành phần lực hấp dẫn đó là $-mg\sin\theta$, trong đó m là khối lượng. Vì ta biết rằng toa xe chuyển động nhanh dần xuống dốc theo chiều âm của trục x' với độ lớn a, ta có thể viết gia tốc là $-a$. Do đó, đối với toa xe này, với khối lượng $\frac{1}{10}M$, ta viết định luật thứ hai của Newton cho chuyển động dọc theo trục x' là

$$T - \frac{1}{10}Mg\sin\theta = \frac{1}{10}M(-a).$$

Thay kết quả $T = \frac{9}{10}Ma$ của chúng ta vào, ta tìm được

$$a = \frac{1}{10}g\sin\theta. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Tính toán cho Hình 5.3.7b: Hình 5.3.7d biểu diễn các sơ đồ lực liên quan đến Hình 5.3.7b. Đối với toa xe còn ở trên đoạn đường ngang trên cao, ta viết lại kết quả trước đó của chúng ta cho lực căng là

$$T = \frac{1}{10}Ma.$$

Tương tự, ta viết lại phương trình cho chuyển động dọc theo trục x' là

$$T - \frac{9}{10}Mg\sin\theta = \frac{9}{10}M(-a).$$

Lại giải tìm a, bây giờ ta tìm được

$$a = \frac{9}{10}g\sin\theta. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Yếu tố gây sợ hãi: Đáp số cuối cùng này gấp 9 lần đáp số đầu tiên. Do đó, nói chung, gia tốc của các toa xe tăng lên rất nhiều khi càng có nhiều toa vượt qua mép và đi vào con dốc. Sự tăng gia tốc đó xảy ra bất kể bạn chọn ngồi ở toa nào, nhưng cách bạn cảm nhận gia tốc lại phụ thuộc vào sự lựa chọn đó. Ở toa đầu tiên, phần lớn gia tốc diễn ra trên dốc và là do thành phần của lực hấp dẫn dọc theo dốc gây ra, điều này là hợp lý. Ở toa cuối cùng, phần lớn gia tốc diễn ra trên đoạn đường ngang trên cao và là do lực đẩy lên bạn từ lưng ghế ngồi của bạn gây ra. Lực đẩy đó tăng lên nhanh chóng khi bạn đến gần mép, mang lại cho bạn cảm giác đáng sợ rằng bạn sắp bị hất tung khỏi đoạn đường ngang và bay vào không trung.

Ví dụ mẫu 5.3.4: Các lực bên trong buồng thang máy

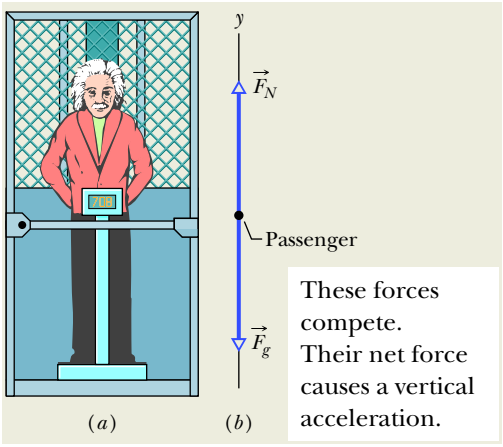
Mặc dù mọi người chắc chắn sẽ tránh vào thang máy cùng với bạn, hãy giả sử rằng bạn tự cân trọng lượng của mình khi đang ở trong một chiếc thang máy đang chuyển động. Liệu bạn sẽ cân nặng hơn, nhẹ hơn, hay bằng như khi chiếc cân đặt trên một sàn nhà đứng yên?

Trong Hình 5.3.8a, một hành khách có khối lượng $m = 72.2$ kg đứng trên một chiếc cân bàn trong buồng thang máy. Chúng ta quan tâm đến số chỉ của chiếc cân khi buồng thang máy đứng yên và khi nó đang chuyển động lên hoặc xuống.

(a) Hãy tìm một nghiệm tổng quát cho số chỉ của cân, bất kể chuyển động thẳng đứng của buồng thang máy như thế nào.

Ý tưởng cốt lõi

(1) Số chỉ của cân bằng độ lớn của phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ tác dụng lên hành khách từ chiếc cân. Lực duy nhất khác tác dụng lên hành khách là lực hấp dẫn $\vec{F}_g$, như được thể hiện trong sơ đồ lực ở Hình 5.3.8b. (2) Chúng ta có thể liên hệ các lực tác dụng lên hành khách với gia tốc $\vec{a}$ của anh ta bằng cách sử dụng định luật thứ hai của Newton ($\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$). Tuy nhiên, hãy nhớ lại rằng chúng ta chỉ có thể sử dụng định luật này trong một hệ quy chiếu quán tính. Nếu buồng thang máy có gia tốc, thì nó không phải là một hệ quy chiếu quán tính. Vì vậy, chúng ta chọn mặt đất làm hệ quy chiếu quán tính của mình và thực hiện mọi phép đo gia tốc của hành khách đối với mặt đất. tr.142



Hình 5.3.8 (a) Một hành khách đứng trên một chiếc cân bàn cho biết hoặc trọng lượng hoặc trọng lượng biểu kiến của anh ta. (b) Sơ đồ lực cho hành khách, thể hiện phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ tác dụng lên anh ta từ chiếc cân và lực hấp dẫn $\vec{F}_g$.

Chú giải hình: Các lực này cạnh tranh nhau. Hợp lực của chúng gây ra một gia tốc thẳng đứng. Hành khách; y; $\vec{F}_N$; $\vec{F}_g$.

Tính toán: Bởi vì hai lực tác dụng lên hành khách và gia tốc của anh ta đều có hướng thẳng đứng, dọc theo trục y trong Hình 5.3.8b, chúng ta có thể sử dụng định luật thứ hai của Newton được viết cho các thành phần theo phương y ($F_{\text{net},y} = ma_y$) để có

$$F_N - F_g = ma$$

hay

$$F_N = F_g + ma. \tag{5.3.11}$$

Điều này cho chúng ta biết rằng số chỉ của cân, vốn bằng độ lớn của lực pháp tuyến F_N, phụ thuộc vào gia tốc thẳng đứng. Thay mg cho F_g cho ta

$$F_N = m(g + a) \qquad \text{(Đáp số)} \tag{5.3.12}$$

cho bất kỳ sự lựa chọn nào của gia tốc a. Nếu gia tốc hướng lên trên, a mang dấu dương; nếu nó hướng xuống dưới, a mang dấu âm.

(b) Cân chỉ bao nhiêu nếu buồng thang máy đứng yên hoặc chuyển động lên trên với tốc độ không đổi 0.50 m/s?

Ý tưởng cốt lõi

Đối với bất kỳ vận tốc không đổi nào (bằng 0 hoặc giá trị khác), gia tốc a của hành khách đều bằng 0.

Tính toán: Thay giá trị này và các giá trị đã biết khác vào Phương trình 5.3.12, ta tìm được

$$F_N = (72.2 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2 + 0) = 708 \text{ N}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Đây là trọng lượng của hành khách và bằng độ lớn F_g của lực hấp dẫn tác dụng lên anh ta.

(c) Cân chỉ bao nhiêu nếu buồng thang máy có gia tốc hướng lên trên với độ lớn 3.20 m/s^2 và hướng xuống dưới với độ lớn 3.20 m/s^2?

Tính toán: Với $a = 3.20$ m/s^2, Phương trình 5.3.12 cho

$$F_N = (72.2 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2 + 3.20 \text{ m/s}^2) = 939 \text{ N}, \qquad \text{(Đáp số)}$$

và với $a = -3.20$ m/s^2, nó cho

$$F_N = (72.2 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2 - 3.20 \text{ m/s}^2) = 477 \text{ N}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Đối với gia tốc hướng lên trên (hoặc tốc độ hướng lên của buồng thang máy đang tăng hoặc tốc độ hướng xuống của nó đang giảm), số chỉ của cân lớn hơn trọng lượng của hành khách. Số chỉ đó là một phép đo trọng lượng biểu kiến, bởi vì nó được thực hiện trong một hệ quy chiếu phi quán tính. Đối với gia tốc hướng xuống dưới (hoặc tốc độ hướng lên đang giảm hoặc tốc độ hướng xuống đang tăng), số chỉ của cân nhỏ hơn trọng lượng của hành khách.

(d) Trong quá trình có gia tốc hướng lên ở phần (c), độ lớn F_{net} của hợp lực tác dụng lên hành khách là bao nhiêu, và độ lớn $a_{p,\text{cab}}$ của gia tốc của anh ta đo được trong hệ quy chiếu của buồng thang máy là bao nhiêu? Liệu $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}_{p,\text{cab}}$ có đúng không?

Tính toán: Độ lớn F_g của lực hấp dẫn tác dụng lên hành khách không phụ thuộc vào chuyển động của hành khách hay của buồng thang máy; vì vậy, từ phần (b), F_g là 708 N. Từ phần (c), độ lớn F_N của lực pháp tuyến tác dụng lên hành khách trong quá trình gia tốc hướng lên là số chỉ 939 N trên chiếc cân. Do đó, hợp lực tác dụng lên hành khách là

$$F_{\text{net}} = F_N - F_g = 939\ \text{N} - 708\ \text{N} = 231\ \text{N}, \qquad \text{(Đáp số)}$$

trong quá trình gia tốc hướng lên. Tuy nhiên, gia tốc $a_{p,\text{cab}}$ của anh ta so với hệ quy chiếu của buồng thang máy bằng 0. Do đó, trong hệ quy chiếu phi quán tính của buồng thang máy có gia tốc, F_{net} không bằng $ma_{p,\text{cab}}$, và định luật thứ hai của Newton không nghiệm đúng.

Ví dụ mẫu 5.3.5: Gia tốc của khối hộp đẩy khối hộp

Một số bài tập về nhà liên quan đến các vật chuyển động cùng nhau, vì chúng hoặc được đẩy cùng nhau hoặc được buộc vào nhau. Dưới đây là một ví dụ mà bạn áp dụng định luật thứ hai của Newton cho hệ ghép gồm hai khối hộp và sau đó cho từng khối hộp riêng lẻ.

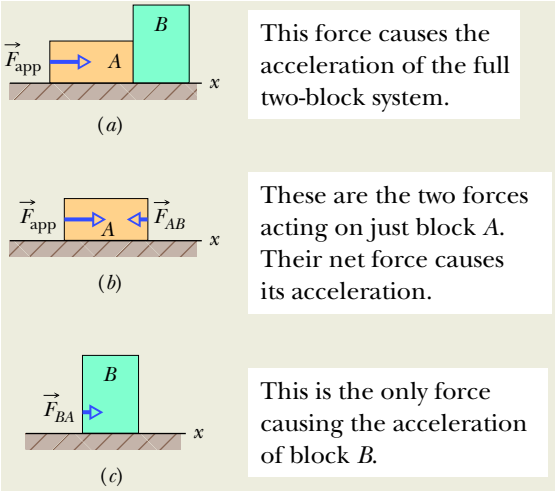
Trong Hình 5.3.9a, một lực không đổi nằm ngang $\vec{F}_{\text{app}}$ có độ lớn 20 N được tác dụng lên khối hộp A có khối lượng $m_A = 4.0$ kg, khối hộp này đẩy vào khối hộp B có khối lượng $m_B = 6.0$ kg. Các khối hộp trượt trên một bề mặt không ma sát, dọc theo trục x.

(a) Gia tốc của các khối hộp là bao nhiêu?

Sai lầm nghiêm trọng: Bởi vì lực $\vec{F}_{\text{app}}$ được tác dụng trực tiếp lên khối hộp A, chúng ta sử dụng định luật thứ hai của Newton để liên hệ lực đó với gia tốc $\vec{a}$ của khối hộp A. Vì chuyển động diễn ra dọc theo trục x, chúng ta sử dụng định luật đó cho các thành phần theo phương x ($F_{\text{net},x} = ma_x$), viết nó dưới dạng

$$F_{\text{app}} = m_A a.$$

tr.143



Hình 5.3.9 (a) Một lực không đổi nằm ngang $\vec{F}_{\text{app}}$ được tác dụng lên khối A, khối này đẩy vào khối B. (b) Hai lực nằm ngang tác dụng lên khối A. (c) Chỉ có một lực nằm ngang tác dụng lên khối B.

Chú giải hình: (a) Lực này gây ra gia tốc của toàn bộ hệ hai khối hộp. (b) Đây là hai lực chỉ tác dụng lên khối A. Hợp lực của chúng gây ra gia tốc của nó: $\vec{F}_{\text{app}}$ và $\vec{F}_{AB}$. (c) Đây là lực duy nhất gây ra gia tốc của khối B: $\vec{F}_{BA}$.

Tuy nhiên, điều này sai nghiêm trọng vì $\vec{F}_{\text{app}}$ không phải là lực nằm ngang duy nhất tác dụng lên khối hộp A. Còn có lực $\vec{F}_{AB}$ từ khối hộp B (Hình 5.3.9b).

Lời giải vào ngõ cụt: Bây giờ chúng ta hãy đưa thêm lực $\vec{F}_{AB}$ vào bằng cách viết, lại cho trục x,

$$F_{\text{app}} - F_{AB} = m_A a.$$

(Chúng ta sử dụng dấu trừ để bao hàm chiều của $\vec{F}_{AB}$.) Bởi vì F_{AB} là một ẩn số thứ hai, chúng ta không thể giải phương trình này để tìm a.

Lời giải thành công: Do hướng tác dụng của lực $\vec{F}_{\text{app}}$, hai khối hộp tạo thành một hệ liên kết cứng. Chúng ta có thể liên hệ hợp lực tác dụng lên hệ với gia tốc của hệ bằng định luật thứ hai của Newton. Ở đây, một lần nữa cho trục x, chúng ta có thể viết định luật đó là

$$F_{\text{app}} = (m_A + m_B)a,$$

trong đó bây giờ chúng ta áp dụng đúng đắn $\vec{F}_{\text{app}}$ cho hệ có tổng khối lượng $m_A + m_B$. Giải tìm a và thay các giá trị đã biết vào, ta tìm được

$$a = \frac{F_{\text{app}}}{m_A + m_B} = \frac{20\text{ N}}{4.0\text{ kg} + 6.0\text{ kg}} = 2.0\text{ m/s}^2. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Do đó, gia tốc của hệ và của mỗi khối hộp có chiều theo chiều dương của trục x và có độ lớn 2.0 m/s^2.

(b) Lực (nằm ngang) $\vec{F}_{BA}$ do khối hộp A tác dụng lên khối hộp B (Hình 5.3.9c) là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Chúng ta có thể liên hệ hợp lực tác dụng lên khối hộp B với gia tốc của khối hộp đó bằng định luật thứ hai của Newton.

Tính toán: Ở đây chúng ta có thể viết định luật đó, vẫn cho các thành phần dọc theo trục x, là

$$F_{BA} = m_B a,$$

phương trình này, với các giá trị đã biết, cho

$$F_{BA} = (6.0\text{ kg})(2.0\text{ m/s}^2) = 12\text{ N}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Do đó, lực $\vec{F}_{BA}$ có chiều theo chiều dương của trục x và có độ lớn 12 N.

Ôn tập & Tóm tắt

Cơ học Newton

Vận tốc của một vật có thể thay đổi (vật có thể có gia tốc) khi vật chịu tác dụng của một hoặc nhiều **lực** (đẩy hoặc kéo) từ các vật khác. Cơ học Newton liên hệ gia tốc và lực.

Lực

Lực là các đại lượng vectơ. Độ lớn của chúng được định nghĩa theo gia tốc mà chúng truyền cho kilôgam chuẩn. Một lực làm cho vật thể chuẩn đó thu gia tốc đúng 1 m/s^2 được định nghĩa là có độ lớn 1 N. Hướng của một lực là hướng của gia tốc mà nó gây ra. Các lực được tổng hợp theo các quy tắc của đại số vectơ. **Hợp lực** tác dụng lên một vật là tổng vectơ của tất cả các lực tác dụng lên vật.

Định luật thứ nhất của Newton

Nếu không có hợp lực tác dụng lên một vật, vật vẫn đứng yên nếu ban đầu nó đang đứng yên hoặc chuyển động trên một đường thẳng với tốc độ không đổi nếu nó đang chuyển động.

Hệ quy chiếu quán tính

Các hệ quy chiếu trong đó cơ học Newton nghiệm đúng được gọi là *hệ quy chiếu quán tính* hay *hệ quán tính*. Các hệ quy chiếu trong đó cơ học Newton không nghiệm đúng được gọi là *hệ quy chiếu phi quán tính* hay *hệ phi quán tính*.

Khối lượng

Khối lượng của một vật là đặc tính của vật đó liên hệ gia tốc của vật với hợp lực gây ra gia tốc. Khối lượng là các đại lượng vô hướng.

Định luật thứ hai của Newton

Hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên một vật có khối lượng m liên hệ với gia tốc $\vec{a}$ của vật bởi

$$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}, \tag{5.1.1}$$

phương trình này có thể được viết dưới các dạng thành phần

$$F_{\text{net},x} = ma_x \qquad F_{\text{net},y} = ma_y \qquad \text{và} \qquad F_{\text{net},z} = ma_z. \tag{5.1.2}$$

tr.144

Định luật thứ hai chỉ ra rằng trong các đơn vị SI

$$1\ \text{N} = 1\ \text{kg} \cdot \text{m/s}^2. \tag{5.1.3}$$

Một **sơ đồ lực** là một sơ đồ tinh giản trong đó chỉ một vật được xem xét. Vật đó được biểu diễn hoặc bằng một hình vẽ phác hoặc bằng một dấu chấm. Các ngoại lực tác dụng lên vật được vẽ vào, và một hệ tọa độ được đặt chồng lên, định hướng sao cho việc giải bài toán trở nên đơn giản.

Một số lực cụ thể

Một **lực hấp dẫn** $\vec{F}_g$ tác dụng lên một vật là một lực kéo bởi một vật khác. Trong hầu hết các tình huống ở cuốn sách này, vật khác đó là Trái Đất hoặc một thiên thể nào đó. Đối với Trái Đất, lực hướng xuống dưới về phía mặt đất, nơi được giả định là một hệ quy chiếu quán tính. Với giả định đó, độ lớn của $\vec{F}_g$ là

$$F_g = mg, \tag{5.2.1}$$

trong đó m là khối lượng của vật và g là độ lớn của gia tốc rơi tự do.

Trọng lượng W của một vật là độ lớn của lực hướng lên cần thiết để cân bằng với lực hấp dẫn tác dụng lên vật. Trọng lượng của một vật liên hệ với khối lượng của vật bởi

$$W = mg. \tag{5.2.5}$$

Một **lực pháp tuyến** $\vec{F}_N$ là lực tác dụng lên một vật từ một bề mặt mà vật tì vào. Lực pháp tuyến luôn vuông góc với bề mặt.

Một **lực ma sát** $\vec{f}$ là lực tác dụng lên một vật khi vật trượt hoặc có xu hướng trượt dọc theo một bề mặt. Lực này luôn song song với bề mặt và có hướng sao cho chống lại sự trượt. Trên một bề mặt không ma sát, lực ma sát là không đáng kể.

Khi một sợi dây ở trạng thái **căng**, mỗi đầu của sợi dây kéo một vật. Lực kéo có hướng dọc theo sợi dây, hướng ra xa khỏi điểm gắn vào vật. Đối với một sợi dây không khối lượng (sợi dây có khối lượng không đáng kể), các lực kéo ở cả hai đầu của sợi dây có cùng độ lớn T, ngay cả khi sợi dây vắt qua một ròng rọc không khối lượng, không ma sát (ròng rọc có khối lượng không đáng kể và ma sát ở trục cản trở chuyển động quay của nó là không đáng kể).

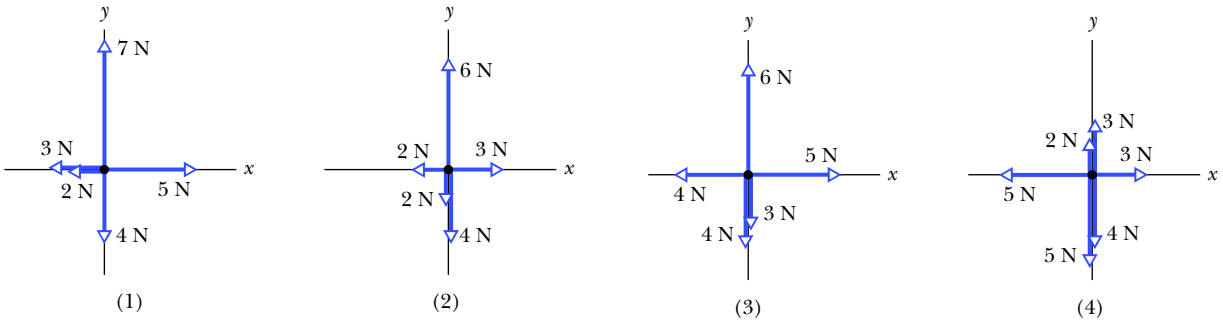
Định luật thứ ba của Newton

Nếu một lực $\vec{F}_{BC}$ tác dụng lên vật B do vật C gây ra, thì có một lực $\vec{F}_{CB}$ tác dụng lên vật C do vật B gây ra:

$$\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{CB}.$$

Câu hỏi

1 Hình 5.1 biểu diễn sơ đồ lực cho bốn tình huống trong đó một vật bị kéo bởi nhiều lực trên sàn không ma sát, nhìn từ trên xuống. Trong những tình huống nào thì gia tốc $\vec{a}$ của vật có (a) thành phần theo phương x và (b) thành phần theo phương y? (c) Trong mỗi tình huống, hãy xác định hướng của $\vec{a}$ bằng cách gọi tên một góc phần tư hoặc một hướng dọc theo một trục. (Đừng vội lấy máy tính cầm tay vì câu hỏi này có thể trả lời được chỉ với vài phép tính nhẩm.)

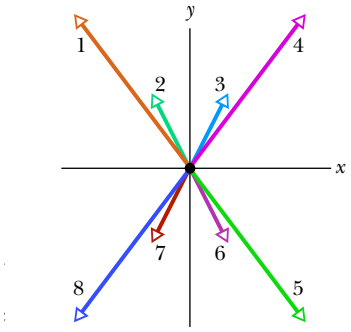


Hình 5.1 Câu hỏi 1.

2 Hai lực nằm ngang,

$$\vec{F}_1 = (3\text{ N})\hat{i} - (4\text{ N})\hat{j} \qquad \text{và} \qquad \vec{F}_2 = -(1\text{ N})\hat{i} - (2\text{ N})\hat{j},$$

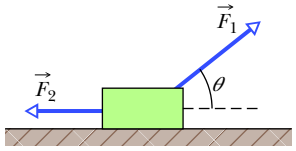
kéo một ly kem chuối trên quầy ăn trưa không ma sát. Không dùng máy tính cầm tay, hãy xác định vectơ nào trong sơ đồ lực ở Hình 5.2 biểu diễn tốt nhất cho (a) $\vec{F}_1$ và (b) $\vec{F}_2$. Thành phần của hợp lực dọc theo (c) trục x và (d) trục y là bao nhiêu? Vectơ hợp lực (e) và vectơ gia tốc của ly kem (f) chỉ vào những góc phần tư nào?



Hình 5.2 Câu hỏi 2.

Chú giải hình:

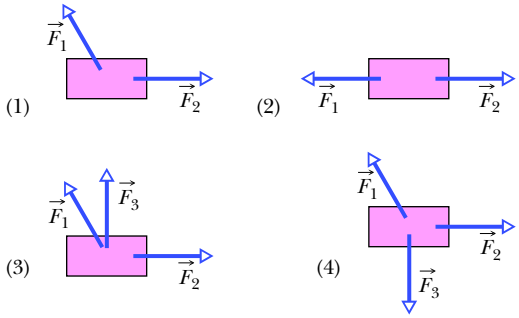
3 Trong Hình 5.3, các lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ được tác dụng lên một hộp đựng đồ ăn trưa khi nó đang trượt với vận tốc không đổi trên sàn không ma sát. Chúng ta cần giảm góc θ mà không làm thay đổi độ lớn của $\vec{F}_1$. Để vận tốc không đổi, chúng ta nên tăng, giảm, hay giữ nguyên độ lớn của $\vec{F}_2$?



Hình 5.3 Câu hỏi 3.

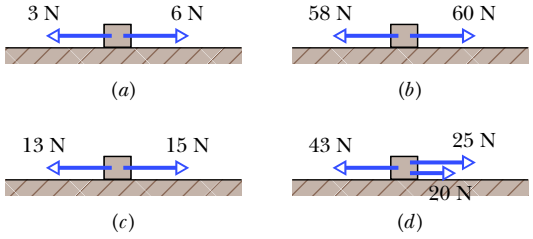
4 Tại thời điểm $t = 0$, lực không đổi $\vec{F}$ bắt đầu tác dụng lên một tảng đá đang chuyển động trong không gian sâu theo chiều $+x$. (a) Với thời gian $t > 0$, các hàm số nào sau đây có thể là hàm số $x(t)$ cho vị trí của tảng đá: (1) $x = 4t - 3$, (2) $x = -4t^2 + 6t - 3$, (3) $x = 4t^2 + 6t - 3$? (b) Ứng với hàm số nào thì $\vec{F}$ có hướng ngược với chiều chuyển động ban đầu của tảng đá?

5 Hình 5.4 biểu diễn hình nhìn từ trên xuống của bốn tình huống trong đó các lực tác dụng lên một khối hộp nằm trên sàn không ma sát. Nếu độ lớn được chọn thích hợp, trong những tình huống nào thì khối hộp có thể (a) đứng yên và (b) chuyển động với vận tốc không đổi? tr.145



Hình 5.4 Câu hỏi 5.

6 Hình 5.5 biểu diễn cùng một hộp bánh mì trong bốn tình huống chịu tác dụng của các lực nằm ngang. Hãy xếp hạng các tình huống theo độ lớn gia tốc của hộp, lớn nhất trước.

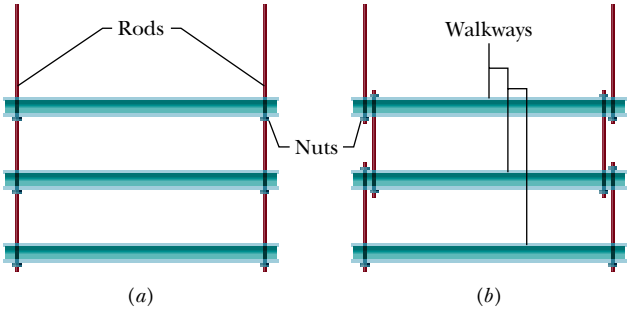


Hình 5.5 Câu hỏi 6.

7 [FCP] Ngày 17 tháng 7 năm 1981, tại thành phố Kansas: Khách sạn Hyatt Regency mới khai trương chật kín người đang nghe và khiêu vũ theo điệu nhạc của một ban nhạc chơi những bản nhạc được yêu thích từ những năm 1940. Rất nhiều người chen chúc trên các lối đi trên cao treo lơ lửng như những cây cầu bắc qua giếng trời rộng lớn. Đột nhiên hai trong số các lối đi bị sập, rơi xuống những người đang vui chơi trên sàn chính.

Các lối đi được treo cái nọ phía trên cái kia bằng các thanh thẳng đứng và được giữ cố định bằng các đai ốc vặn ren vào các thanh. Trong thiết kế ban đầu, chỉ có hai thanh dài được dự định sử dụng, mỗi thanh xuyên qua cả ba lối đi (Hình 5.6a). Nếu mỗi lối đi cùng những người vui chơi trên đó có tổng khối lượng là M, thì tổng khối lượng được đỡ bởi các đường ren và hai đai ốc ở (a) lối đi thấp nhất và (b) lối đi cao nhất là bao nhiêu?

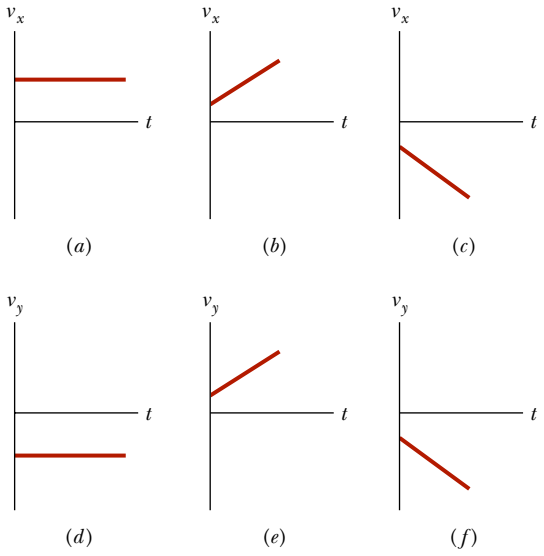
Rõ ràng ai đó chịu trách nhiệm thi công thực tế đã nhận ra rằng việc vặn đai ốc trên một thanh ren là không thể ngoại trừ ở các đầu mút, vì vậy thiết kế đã bị thay đổi: Thay vào đó, sáu thanh đã được sử dụng, mỗi thanh nối hai lối đi (Hình 5.6b). Bây giờ tổng khối lượng được đỡ bởi các đường ren và hai đai ốc ở (c) lối đi thấp nhất, (d) mặt trên của lối đi cao nhất, và (e) mặt dưới của lối đi cao nhất là bao nhiêu? Chính thiết kế này đã bị gãy đổ trong đêm bi thảm đó—một lỗi kỹ thuật đơn giản.



Hình 5.6 Câu hỏi 7.

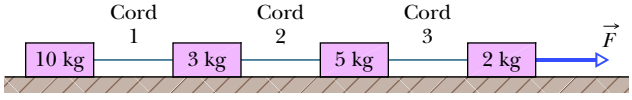
Chú giải hình: Thanh; Đai ốc; Lối đi.

8 Hình 5.7 cho ba đồ thị của thành phần vận tốc $v_x(t)$ và ba đồ thị của thành phần vận tốc $v_y(t)$. Các đồ thị không vẽ theo đúng tỉ lệ. Đồ thị $v_x(t)$ nào và đồ thị $v_y(t)$ nào tương ứng tốt nhất với từng tình huống trong số bốn tình huống ở Câu hỏi 1 và Hình 5.1?



Hình 5.7 Câu hỏi 8.

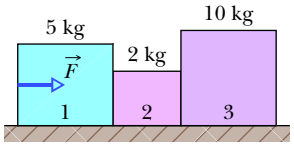
9 Hình 5.8 biểu diễn một đoàn gồm bốn khối hộp đang được kéo trượt trên sàn không ma sát bởi lực $\vec{F}$. Khối lượng tổng cộng nào được gia tốc sang phải bởi (a) lực $\vec{F}$, (b) dây 3, và (c) dây 1? (d) Hãy xếp hạng các khối hộp theo gia tốc của chúng, lớn nhất trước. (e) Hãy xếp hạng các sợi dây theo độ căng của chúng, lớn nhất trước.



Hình 5.8 Câu hỏi 9.

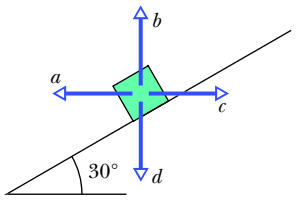
Chú giải hình: Dây.

10 Hình 5.9 biểu diễn ba khối hộp đang được đẩy trượt trên sàn không ma sát bởi lực nằm ngang $\vec{F}$. Khối lượng tổng cộng nào được gia tốc sang phải bởi (a) lực $\vec{F}$, (b) lực $\vec{F}_{21}$ tác dụng lên khối 2 từ khối 1, và (c) lực $\vec{F}_{32}$ tác dụng lên khối 3 từ khối 2? (d) Hãy xếp hạng các khối hộp theo độ lớn gia tốc của chúng, lớn nhất trước. (e) Hãy xếp hạng các lực $\vec{F}$, $\vec{F}_{21}$, và $\vec{F}_{32}$ theo độ lớn, lớn nhất trước.



Hình 5.9 Câu hỏi 10.

11 Một lực thẳng đứng $\vec{F}$ tác dụng lên một khối hộp khối lượng m nằm trên sàn. Điều gì xảy ra với độ lớn của phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ tác dụng lên khối hộp từ sàn khi độ lớn F tăng từ 0 nếu lực $\vec{F}$ (a) hướng xuống và (b) hướng lên?
12 Hình 5.10 biểu diễn bốn lựa chọn cho hướng của một lực có độ lớn F tác dụng lên một khối hộp trên một mặt phẳng nghiêng. Các hướng đều hoặc nằm ngang hoặc thẳng đứng. (Đối với lựa chọn b, lực không đủ để nhấc khối hộp rời khỏi mặt phẳng nghiêng.) Hãy xếp hạng các lựa chọn theo độ lớn của phản lực pháp tuyến tác dụng lên khối hộp từ mặt phẳng nghiêng, lớn nhất trước.



Hình 5.10 Câu hỏi 12.

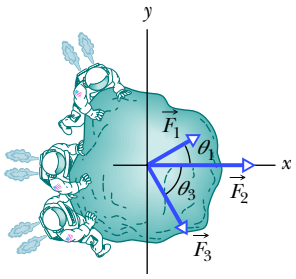
tr.146

Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trực tuyến trong WileyPLUS	**[CALC]** Đòi hỏi vi tích phân
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual	**[BIO]** Ứng dụng y sinh học
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó	
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com	

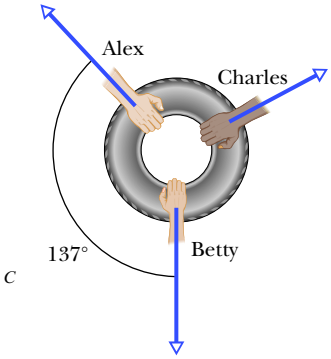
Mô-đun 5.1 Các định luật thứ nhất và thứ hai của Newton

1 [E] Chỉ có hai lực nằm ngang tác dụng lên một vật khối lượng 3.0 kg có thể chuyển động trên sàn không ma sát. Một lực có độ lớn 9.0 N, tác dụng thẳng về hướng đông, và lực kia có độ lớn 8.0 N, tác dụng theo hướng 62° bắc của tây. Độ lớn gia tốc của vật là bao nhiêu?
2 [E] Hai lực nằm ngang tác dụng lên một thớt gỗ khối lượng 2.0 kg có thể trượt trên một bàn bếp không ma sát, bàn nằm trong mặt phẳng xy. Một lực là $\vec{F}_1 = (3.0\text{ N})\hat{i} + (4.0\text{ N})\hat{j}$. Hãy tìm gia tốc của thớt gỗ dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị khi lực còn lại là (a) $\vec{F}_2 = (-3.0\text{ N})\hat{i} + (-4.0\text{ N})\hat{j}$, (b) $\vec{F}_2 = (-3.0\text{ N})\hat{i} + (4.0\text{ N})\hat{j}$, và (c) $\vec{F}_2 = (3.0\text{ N})\hat{i} + (-4.0\text{ N})\hat{j}$.
3 [E] Nếu vật chuẩn 1 kg có gia tốc 2.00 m/s^2 ở góc 20.0° so với chiều dương của trục x, thì (a) thành phần x và (b) thành phần y của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu, và (c) hợp lực dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị là gì?
4 [M] Trong khi chịu tác dụng của hai lực, một chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi $\vec{v} = (3\text{ m/s})\hat{i} - (4\text{ m/s})\hat{j}$. Một trong hai lực là $\vec{F}_1 = (2\text{ N})\hat{i} + (-6\text{ N})\hat{j}$. Lực còn lại là gì?
5 [M] [GO] Ba phi hành gia, được đẩy bởi các bộ phản lực đeo lưng, đẩy và dẫn đường cho một tiểu hành tinh khối lượng 120 kg về phía một âu tàu xử lý, tác dụng các lực như biểu diễn trong Hình 5.11, với $F_1 = 32$ N, $F_2 = 55$ N, $F_3 = 41$ N, $\theta_1 = 30°$, và $\theta_3 = 60°$. Gia tốc của tiểu hành tinh là bao nhiêu (a) dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị và dưới dạng (b) một độ lớn và (c) một hướng so với chiều dương của trục x?



Hình 5.11 Bài tập 5.

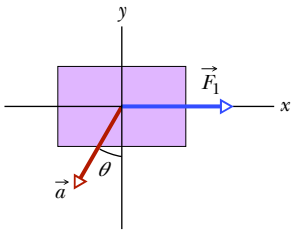
6 [M] Trong một trò chơi kéo co hai chiều, Alex, Betty và Charles kéo theo phương ngang một chiếc lốp ô tô ở các góc được thể hiện trong hình nhìn từ trên xuống ở Hình 5.12. Chiếc lốp vẫn đứng yên bất chấp ba lực kéo. Alex kéo với lực $\vec{F}_A$ có độ lớn 220 N, và Charles kéo với lực $\vec{F}_C$ có độ lớn 170 N. Lưu ý rằng hướng của $\vec{F}_C$ không được cho. Độ lớn của lực $\vec{F}_B$ do Betty kéo là bao nhiêu?



Hình 5.12 Bài tập 6.

Chú giải hình: Alex; Charles; Betty.

7 [M] [SSM] Có hai lực tác dụng lên chiếc hộp khối lượng 2.00 kg trong hình nhìn từ trên xuống ở Hình 5.13, nhưng chỉ có một lực được thể hiện. Với $F_1 = 20.0$ N, $a = 12.0$ m/s^2, và $\theta = 30.0°$, hãy tìm lực thứ hai (a) dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị và dưới dạng (b) một độ lớn và (c) một góc so với chiều dương của trục x.



Hình 5.13 Bài tập 7.

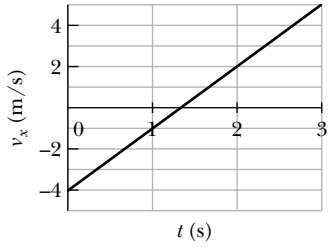
8 [M] Một vật khối lượng 2.00 kg chịu tác dụng của ba lực làm nó có gia tốc $\vec{a} = -(8.00 \text{ m/s}^2)\hat{i} + (6.00 \text{ m/s}^2)\hat{j}$. Nếu hai trong ba lực là $\vec{F}_1 = (30.0 \text{ N})\hat{i} + (16.0 \text{ N})\hat{j}$ và $\vec{F}_2 = -(12.0 \text{ N})\hat{i} + (8.00 \text{ N})\hat{j}$, hãy tìm lực thứ ba.

9 [M] [CALC] Một chất điểm khối lượng 0.340 kg chuyển động trong mặt phẳng xy theo $x(t) = -15.00 + 2.00t - 4.00t^3$ và $y(t) = 25.00 + 7.00t - 9.00t^2$, với x và y tính bằng mét và t tính bằng giây. Tại $t = 0.700$ s, (a) độ lớn và (b) góc (so với chiều dương của trục x) của hợp lực tác dụng lên chất điểm là bao nhiêu, và (c) góc chỉ hướng chuyển động của chất điểm là bao nhiêu?

10 [M] [CALC] [GO] Một chất điểm khối lượng 0.150 kg chuyển động dọc theo trục x theo phương trình $x(t) = -13.00 + 2.00t + 4.00t^2 - 3.00t^3$, với x tính bằng mét và t tính bằng giây. Dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị, hợp lực tác dụng lên chất điểm tại thời điểm $t = 3.40$ s là bao nhiêu?

11 [M] Một chất điểm khối lượng 2.0 kg chuyển động dọc theo trục x, được đẩy bởi một lực biến thiên hướng dọc theo trục đó. Vị trí của nó được cho bởi $x = 3.0\text{ m} + (4.0\text{ m/s})t + ct^2 - (2.0\text{ m/s}^3)t^3$, với x tính bằng mét và t tính bằng giây. Hệ số c là một hằng số. Tại $t = 3.0$ s, lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn 36 N và hướng theo chiều âm của trục. Giá trị của c là bao nhiêu?

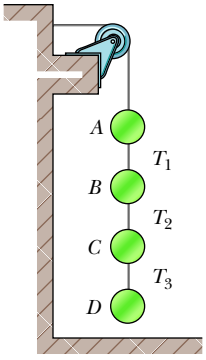
12 [H] [GO] Hai lực nằm ngang $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ tác dụng lên một đĩa khối lượng 4.0 kg trượt trên mặt băng không ma sát, trên đó có thiết lập một hệ tọa độ xy. Lực $\vec{F}_1$ hướng theo chiều dương của trục x và có độ lớn 7.0 N. Lực $\vec{F}_2$ có độ lớn 9.0 N. Hình 5.14 cho biết thành phần x của vận tốc v_x của đĩa theo thời gian t trong quá trình trượt. Góc giữa các hướng không đổi của các lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ là bao nhiêu?



Hình 5.14 Bài tập 12.

Mô-đun 5.2 Một số lực cụ thể

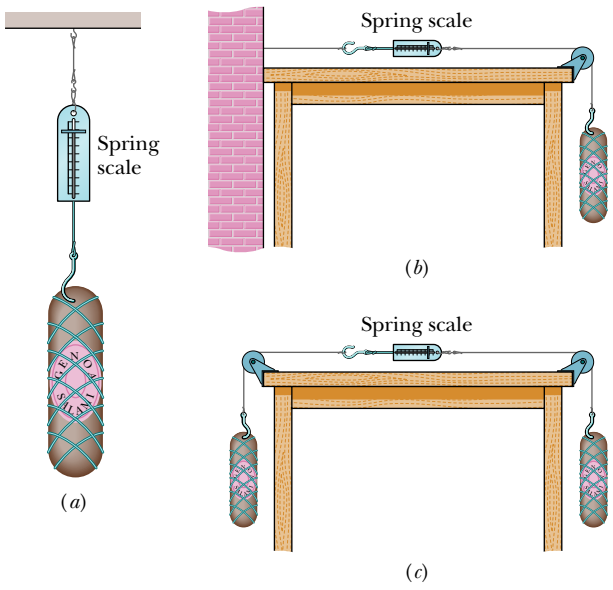
13 [E] Hình 5.15 biểu diễn một hệ bố trí trong đó bốn đĩa được treo bằng các sợi dây. Sợi dây dài hơn ở trên cùng vòng qua một ròng rọc không ma sát và kéo bức tường mà nó gắn vào với một lực có độ lớn 98 N. Độ căng trong ba sợi dây ngắn hơn lần lượt là $T_1 = 58.8$ N, $T_2 = 49.0$ N, và $T_3 = 9.8$ N. Khối lượng của (a) đĩa A, (b) đĩa B, (c) đĩa C, và (d) đĩa D là bao nhiêu?



Hình 5.15 Bài tập 13.

14 [E] Một khối hộp có trọng lượng 3.0 N đang nằm yên trên một bề mặt nằm ngang. Một lực hướng lên 1.0 N tác dụng lên khối hộp bằng một sợi dây thẳng đứng được gắn vào nó. (a) Độ lớn và (b) hướng của lực do khối hộp tác dụng lên bề mặt nằm ngang là gì? tr.147

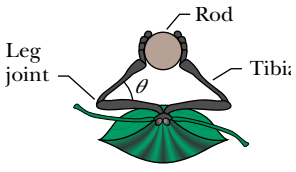
15 [E] [SSM] (a) Một chiếc xúc xích salami khối lượng 11.0 kg được đỡ bởi một sợi dây nối tới một cái cân lò xo, cân này được treo bằng một sợi dây từ trần nhà (Hình 5.16a). Số chỉ trên cân, được chia vạch theo đơn vị trọng lượng trong hệ SI, là bao nhiêu? (Đây là cách đo trọng lượng của một chủ tiệm bán đồ nguội.) (b) Trong Hình 5.16b, chiếc salami được đỡ bởi một sợi dây vắt qua một ròng rọc và nối tới một cái cân. Đầu đối diện của cân được gắn bằng một sợi dây vào tường. Số chỉ trên cân là bao nhiêu? (Đây là cách làm của một sinh viên chuyên ngành vật lý.) (c) Trong Hình 5.16c, bức tường được thay bằng một chiếc xúc xích salami thứ hai khối lượng 11.0 kg, và toàn bộ hệ đứng yên. Số chỉ trên cân là bao nhiêu? (Đây là cách làm của một chủ tiệm bán đồ nguội từng là sinh viên chuyên ngành vật lý.)



Hình 5.16 Bài tập 15.

Chú giải hình: Cân lò xo.

16 [M] [BIO] Một số loài côn trùng có thể đi bên dưới một thanh mảnh (chẳng hạn như một cành cây nhỏ) bằng cách treo mình lơ lửng bên dưới nó. Giả sử một con côn trùng như vậy có khối lượng m và treo mình trên một thanh nằm ngang như trong Hình 5.17, với góc $\theta = 40°$. Cả sáu chân của nó đều chịu cùng một lực căng, và các phần chân gần cơ thể nhất nằm ngang. (a) Tỉ số giữa lực căng ở mỗi cẳng chân (tibia - phần trước của chân) và trọng lượng của con côn trùng là bao nhiêu? (b) Nếu con côn trùng duỗi thẳng chân ra một chút, thì lực căng ở mỗi cẳng chân tăng lên, giảm đi, hay giữ nguyên?

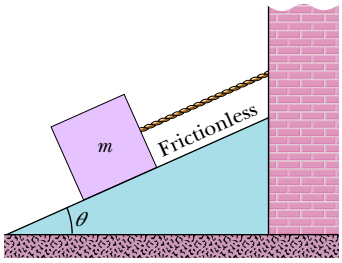


Hình 5.17 Bài tập 16.

Chú giải hình: Khớp chân; Cẳng chân; Thanh.

Mô-đun 5.3 Áp dụng các định luật Newton

17 [E] [SSM] Trong Hình 5.18, giả sử khối lượng của khối hộp là 8.5 kg và góc θ là 30°. Hãy tìm (a) độ căng trong sợi dây và (b) phản lực pháp tuyến tác dụng lên khối hộp. (c) Nếu sợi dây bị cắt, hãy tìm độ lớn của gia tốc thu được của khối hộp.



Hình 5.18 Bài tập 17.

Chú giải hình: Không ma sát.

18 [E] [FCP] Vào tháng 4 năm 1974, John Massis người Bỉ đã tìm cách di chuyển hai toa tàu chở khách. Anh ấy đã làm điều đó bằng cách ngậm chặt răng vào một thanh ngáng gắn vào các toa xe bằng một sợi dây thừng và sau đó ngả người về phía sau trong khi đạp chân vào các thanh tà vẹt đường ray (Hình 5.19). Các toa xe cùng nhau có trọng lượng 700 kN (khoảng 80 tấn). Giả sử rằng anh ấy đã kéo với một lực không đổi gấp 2.5 lần trọng lượng cơ thể mình, ở một góc hướng lên $\theta = 30^\circ$ so với phương ngang. Khối lượng của anh ấy là 80 kg, và anh ấy đã di chuyển các toa xe một đoạn 1.0 m. Bỏ qua mọi lực cản từ sự quay của bánh xe, hãy tìm tốc độ của các toa xe ở cuối quãng đường kéo.


AP/Wide World Photos, Library of Congress

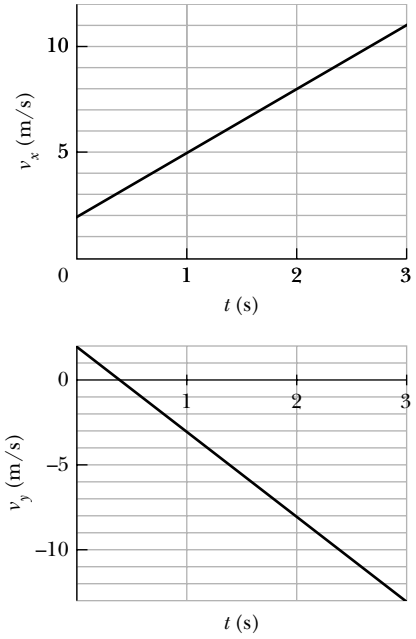
Hình 5.19 Bài tập 18. (Ảnh: AP/Wide World Photos, Library of Congress)

Chú giải hình: AP/Wide World Photos, Library of Congress.

19 [E] [SSM] Một chiếc xe trượt phản lực khối lượng 500 kg có thể được gia tốc với gia tốc không đổi từ trạng thái nghỉ đến 1600 km/h trong 1.8 s. Độ lớn của hợp lực cần thiết là bao nhiêu?

20 [E] Một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ 53 km/h đâm vào một mố cầu. Một hành khách trên xe bị dịch chuyển về phía trước một khoảng 65 cm (so với mặt đường) trong khi được hãm dừng lại bởi một túi khí phồng lên. Độ lớn của lực (giả sử là không đổi) tác dụng lên phần thân trên của hành khách, có khối lượng 41 kg, là bao nhiêu?

21 [E] Một lực nằm ngang không đổi $\vec{F}_a$ đẩy một kiện hàng FedEx khối lượng 2.00 kg trượt trên sàn không ma sát trên đó đã vẽ một hệ tọa độ xy. Hình 5.20 cho biết các thành phần vận tốc x và y của kiện hàng theo thời gian t. (a) Độ lớn và (b) hướng của $\vec{F}_a$ là gì?

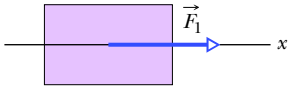


Hình 5.20 Bài tập 21.

22 [E] [FCP] Một vị khách ngồi trong một trò chơi cảm giác mạnh ở công viên giải trí, trong đó buồng lái bị kéo thẳng đứng xuống dưới theo chiều âm của trục y với độ lớn gia tốc là $1.24g$, với $g = 9.80$ m/s^2. Một đồng xu khối lượng 0.567 g nằm yên trên đầu gối của vị khách. Khi chuyển động bắt đầu và dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị, gia tốc của đồng xu so với (a) mặt đất và (b) vị khách là bao nhiêu? (c) Đồng xu mất bao lâu để chạm tới trần buồng lái, cách đầu gối 2.20 m ở phía trên? Dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị, (d) lực thực tế tác dụng lên đồng xu và (e) lực biểu kiến theo phép đo gia tốc của đồng xu của vị khách là gì? tr.148

23 [E] Tarzan, người có trọng lượng 820 N, đu dây từ một vách đá ở đầu một sợi dây leo dài 20.0 m treo từ một cành cây cao và ban đầu tạo một góc $22.0°$ với phương thẳng đứng. Giả sử trục x kéo dài theo phương ngang ra xa mép vách đá và trục y hướng thẳng đứng lên trên. Ngay sau khi Tarzan bước ra khỏi vách đá, lực căng trên dây leo là 760 N. Ngay lúc đó, (a) lực tác dụng lên anh ấy từ dây leo dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị và hợp lực tác dụng lên anh ấy (b) dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị, dưới dạng (c) một độ lớn và (d) một góc so với chiều dương của trục x là gì? (e) Độ lớn và (f) góc của gia tốc của Tarzan ngay lúc đó là gì?

24 [E] Có hai lực nằm ngang tác dụng lên chiếc hộp khối lượng 2.0 kg trong góc nhìn từ trên xuống ở Hình 5.21 nhưng chỉ có một lực (có độ lớn $F_1 = 20$ N) được biểu diễn. Chiếc hộp chuyển động dọc theo trục x. Với mỗi giá trị sau đây của gia tốc a_x của hộp, hãy tìm lực thứ hai dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị: (a) 10 m/s^2, (b) 20 m/s^2, (c) 0, (d) -10 m/s^2, và (e) -20 m/s^2.



Hình 5.21 Bài tập 24.

25 [E] Du hành bằng ánh sáng mặt trời. Một "du thuyền mặt trời" là một tàu vũ trụ có cánh buồm lớn được đẩy bởi ánh sáng mặt trời. Mặc dù lực đẩy như vậy là rất nhỏ trong các hoàn cảnh hàng ngày, nó có thể đủ lớn để đẩy tàu vũ trụ ra xa Mặt Trời trong một chuyến du hành không tốn nhiên liệu nhưng chậm rãi. Giả sử rằng tàu vũ trụ có khối lượng 900 kg và nhận một lực đẩy là 20 N. (a) Độ lớn của gia tốc thu được là bao nhiêu? Nếu con tàu bắt đầu từ trạng thái nghỉ, (b) nó sẽ đi được bao xa trong 1 ngày và (c) khi đó nó sẽ chuyển động nhanh đến mức nào?

26 [E] Lực căng mà tại đó một dây câu bị đứt thường được gọi là "độ bền" của dây. Độ bền tối thiểu cần thiết cho một dây câu để hãm dừng một con cá hồi có trọng lượng 85 N trong quãng đường 11 cm nếu ban đầu con cá đang trôi dạt với tốc độ 2.8 m/s là bao nhiêu? Giả sử gia tốc hãm là không đổi.

27 [E] [SSM] Một electron có tốc độ 1.2×10^7 m/s chuyển động theo phương ngang vào một vùng có lực thẳng đứng không đổi 4.5×10^{-16} N tác dụng lên nó. Khối lượng của electron là 9.11×10^{-31} kg. Hãy xác định khoảng cách thẳng đứng mà electron bị lệch trong khoảng thời gian nó di chuyển được 30 mm theo phương ngang.

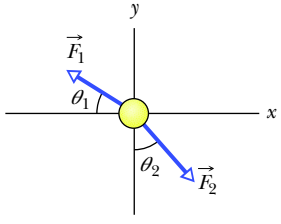
28 [E] Một chiếc ô tô có trọng lượng 1.30×10^4 N ban đầu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì được hãm phanh và xe dừng lại sau 15 m. Giả sử lực hãm dừng ô tô là không đổi, hãy tìm (a) độ lớn của lực đó và (b) thời gian cần thiết cho sự thay đổi tốc độ này. Nếu tốc độ ban đầu tăng gấp đôi, và ô tô chịu cùng một lực trong quá trình hãm phanh, thì (c) quãng đường dừng xe và (d) thời gian dừng xe sẽ tăng lên bao nhiêu lần? (Đây có thể là một bài học về sự nguy hiểm của việc lái xe ở tốc độ cao.)

29 [E] Một người lính cứu hỏa có trọng lượng 712 N trượt xuống một cột thẳng đứng với gia tốc 3.00 m/s^2 hướng thẳng đứng xuống dưới. (a) Độ lớn và (b) hướng (lên hay xuống) của lực thẳng đứng do cột tác dụng lên người lính cứu hỏa, và (c) độ lớn và (d) hướng của lực thẳng đứng do người lính cứu hỏa tác dụng lên cột là gì?

30 [E] [FCP] Những cơn gió tốc độ cao xung quanh một cơn lốc xoáy có thể phóng các vật thể bay găm vào cây cối, tường tòa nhà, và thậm chí cả các biển báo giao thông bằng kim loại. Trong một thí nghiệm mô phỏng tại phòng thí nghiệm, một chiếc tăm gỗ tiêu chuẩn được bắn bằng súng khí nén vào một cành cây sồi. Khối lượng của chiếc tăm là 0.13 g, tốc độ của nó trước khi găm vào cành cây là 220 m/s, và độ xuyên sâu của nó là 15 mm. Nếu tốc độ của nó giảm với một tốc độ đều, thì độ lớn của lực do cành cây tác dụng lên chiếc tăm là bao nhiêu?

31 [M] [SSM] Một khối hộp được phóng lên một mặt phẳng nghiêng không ma sát với tốc độ ban đầu $v_0 = 3.50$ m/s. Góc nghiêng là $\theta = 32.0°$. (a) Khối hộp đi lên được bao xa trên mặt phẳng nghiêng? (b) Mất bao lâu để khối hộp lên tới vị trí đó? (c) Tốc độ của nó là bao nhiêu khi nó quay trở lại đáy mặt phẳng nghiêng?

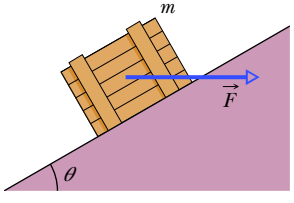
32 [M] Hình 5.22 biểu diễn hình nhìn từ trên xuống của một nửa quả chanh khối lượng 0.0250 kg và hai trong ba lực nằm ngang tác dụng lên nó khi nó ở trên một bàn không ma sát. Lực $\vec{F}_1$ có độ lớn 6.00 N và ở góc $\theta_1 = 30.0°$. Lực $\vec{F}_2$ có độ lớn 7.00 N và ở góc $\theta_2 = 30.0°$. Dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị, lực thứ ba là bao nhiêu nếu nửa quả chanh (a) đứng yên, (b) có vận tốc không đổi $\vec{v} = (13.0\hat{i} - 14.0\hat{j})$ m/s, và (c) có vận tốc biến thiên $\vec{v} = (13.0t\hat{i} - 14.0t\hat{j})$ m/s^2, trong đó t là thời gian?



Hình 5.22 Bài tập 32.

33 [M] Một buồng thang máy cùng tải trọng của nó có tổng khối lượng là 1600 kg. Hãy tìm lực căng trong dây cáp đỡ khi buồng thang máy, ban đầu đang chuyển động đi xuống với tốc độ 12 m/s, được hãm dừng lại với gia tốc không đổi trong một khoảng cách 42 m.

34 [M] [GO] Trong Hình 5.23, một kiện hàng khối lượng $m = 100$ kg được đẩy với tốc độ không đổi lên một đoạn đường dốc không ma sát ($\theta = 30.0°$) bởi một lực nằm ngang $\vec{F}$. Độ lớn của (a) $\vec{F}$ và (b) lực tác dụng lên kiện hàng từ đoạn đường dốc là bao nhiêu?



Hình 5.23 Bài tập 34.

35 [M] [CALC] Vận tốc của một chất điểm khối lượng 3.00 kg được cho bởi $\vec{v} = (8.00t\hat{i} + 3.00t^2\hat{j})$ m/s, với thời gian t tính bằng giây. Tại thời điểm hợp lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn 35.0 N, (a) hướng (so với chiều dương của trục x) của hợp lực và (b) hướng chuyển động của chất điểm là gì?

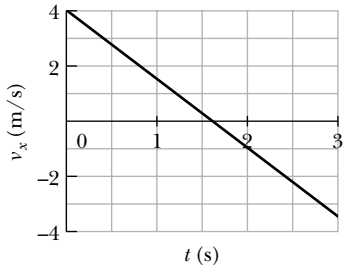
36 [M] Giữ vào một dây kéo cáp chuyển động song song với một dốc trượt tuyết không ma sát, một vận động viên trượt tuyết khối lượng 50 kg được kéo lên dốc, dốc tạo một góc 8.0° với phương ngang. Độ lớn F_{rope} của lực tác dụng lên vận động viên từ sợi dây là bao nhiêu khi (a) độ lớn v của vận tốc của vận động viên không đổi ở mức 2.0 m/s và (b) $v = 2.0$ m/s khi v tăng với tốc độ 0.10 m/s^2?

37 [M] Một cô bé khối lượng 40 kg và một chiếc xe trượt tuyết khối lượng 8.4 kg ở trên mặt băng không ma sát của một hồ đóng băng, cách nhau 15 m nhưng được nối với nhau bằng một sợi dây có khối lượng không đáng kể. Cô bé tác dụng một lực nằm ngang 5.2 N lên sợi dây. Độ lớn gia tốc của (a) chiếc xe trượt và (b) cô bé là bao nhiêu? (c) Họ gặp nhau cách vị trí ban đầu của cô bé bao xa?

38 [M] Một vận động viên trượt tuyết khối lượng 40 kg trượt thẳng xuống một dốc không ma sát nghiêng 10° so với phương ngang. Giả sử vận động viên trượt tuyết chuyển động theo chiều âm của trục x dọc theo con dốc. Một lực gió với thành phần F_x tác dụng lên người trượt tuyết. Giá trị của F_x là bao nhiêu nếu độ lớn vận tốc của vận động viên trượt tuyết (a) không đổi, (b) tăng với tốc độ 1.0 m/s^2, và (c) tăng với tốc độ 2.0 m/s^2?

39 [M] Một quả cầu khối lượng 3.0×10^{-4} kg được treo từ một sợi dây. Một cơn gió nhẹ nằm ngang đều đặn đẩy quả cầu để sợi dây tạo một góc không đổi 37° với phương thẳng đứng. Hãy tìm (a) độ lớn của lực đẩy và (b) lực căng trong sợi dây. tr.149

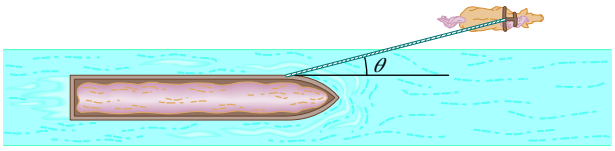
40 [M] [GO] Một hộp quả chà là có ghi ngày, khối lượng 5.00 kg, được đẩy trượt lên một mặt phẳng nghiêng không ma sát tạo góc θ so với phương ngang. Hình 5.24 cho thành phần v_x theo trục x dọc theo mặt phẳng nghiêng hướng lên của vận tốc hộp như một hàm của thời gian t. Độ lớn của phản lực pháp tuyến tác dụng lên hộp từ mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu?



Hình 5.24 Bài tập 40.

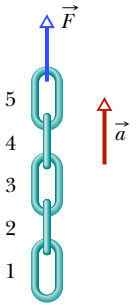
41 [M] Sử dụng một sợi dây thừng sẽ bị đứt nếu lực căng trong nó vượt quá 387 N, bạn cần hạ một bó vật liệu lợp mái cũ có trọng lượng 449 N từ một điểm cách mặt đất 6.1 m. Rõ ràng nếu bạn treo bó vật liệu trên dây thừng, nó sẽ bị đứt. Vì vậy, bạn để bó vật liệu chuyển động nhanh dần đều đi xuống. (a) Gia tốc của bó vật liệu có độ lớn bằng bao nhiêu sẽ làm cho dây thừng ở bên bờ vực bị đứt? (b) Với gia tốc đó, bó vật liệu sẽ chạm đất với tốc độ bao nhiêu?

42 [M] [GO] Trước đây, ngựa kéo các sà lan xuôi theo các con kênh theo cách được chỉ ra trong Hình 5.25. Giả sử con ngựa kéo sợi dây với một lực 7900 N hợp một góc $\theta = 18^\circ$ so với hướng chuyển động của sà lan, chuyển động thẳng theo chiều dương của một trục x. Khối lượng của sà lan là 9500 kg, và độ lớn gia tốc của nó là 0.12 m/s^2. (a) Độ lớn và (b) hướng (so với chiều dương trục x) của lực do nước tác dụng lên sà lan là gì?



Hình 5.25 Bài tập 42.

43 [M] [SSM] Trong Hình 5.26, một sợi xích gồm năm mắt xích, mỗi mắt có khối lượng 0.100 kg, được nâng thẳng đứng với gia tốc không đổi có độ lớn $a = 2.50$ m/s^2. Hãy tìm độ lớn của (a) lực tác dụng lên mắt xích 1 từ mắt xích 2, (b) lực tác dụng lên mắt xích 2 từ mắt xích 3, (c) lực tác dụng lên mắt xích 3 từ mắt xích 4, và (d) lực tác dụng lên mắt xích 4 từ mắt xích 5. Sau đó tìm độ lớn của (e) lực $\vec{F}$ tác dụng lên mắt xích trên cùng từ người nâng xích và (f) hợp lực làm gia tốc mỗi mắt xích.



Hình 5.26 Bài tập 43.

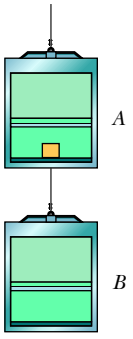
44 [M] Một chiếc đèn treo thẳng đứng từ một sợi dây trong một thang máy đang đi xuống và giảm tốc ở mức 2.4 m/s^2. (a) Nếu lực căng trong sợi dây là 89 N, khối lượng của chiếc đèn là bao nhiêu? (b) Lực căng của sợi dây là bao nhiêu khi thang máy đi lên với gia tốc hướng lên là 2.4 m/s^2?

45 [M] Một buồng thang máy có trọng lượng 27.8 kN chuyển động đi lên. Lực căng trong dây cáp là bao nhiêu nếu tốc độ của buồng (a) tăng với tốc độ 1.22 m/s^2 và (b) giảm với tốc độ 1.22 m/s^2?

46 [M] Một buồng thang máy được kéo lên bằng một dây cáp. Buồng và người duy nhất bên trong có tổng khối lượng là 2000 kg. Khi người đó làm rơi một đồng xu, gia tốc của nó so với buồng thang máy là 8.00 m/s^2 hướng xuống. Lực căng trong dây cáp là bao nhiêu?

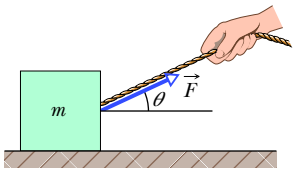
47 [M] [BIO] [GO] [FCP] Gia đình Zacchini nổi tiếng với màn biểu diễn người bay từ nòng pháo, trong đó một thành viên trong gia đình được bắn ra từ một khẩu pháo bằng cách dùng các dải thun co giãn hoặc khí nén. Trong một phiên bản biểu diễn, Emanuel Zacchini được bắn bay qua ba đu quay khổng lồ để rơi vào một tấm lưới ở cùng độ cao với miệng nòng pháo và ở tầm xa 69 m. Anh được đẩy bên trong nòng pháo trên đoạn đường 5.2 m và được phóng ra ở góc $53°$. Nếu khối lượng của anh là 85 kg và anh chuyển động với gia tốc không đổi bên trong nòng pháo, độ lớn của lực đẩy anh là bao nhiêu? (Gợi ý: Coi chuyển động phóng như thể diễn ra dọc theo một mặt dốc ở góc $53°$. Bỏ qua lực cản không khí.)

48 [M] [GO] Trong Hình 5.27, các buồng thang máy A và B được nối với nhau bằng một dây cáp ngắn và có thể được kéo lên hoặc hạ xuống bằng dây cáp phía trên buồng A. Buồng A có khối lượng 1700 kg; buồng B có khối lượng 1300 kg. Một hộp cỏ mèo nặng 12.0 kg nằm trên sàn buồng A. Lực căng trong sợi dây cáp nối hai buồng là 1.91×10^4 N. Độ lớn của phản lực pháp tuyến tác dụng lên hộp từ sàn là bao nhiêu?



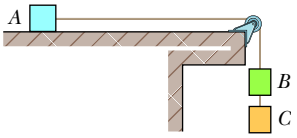
Hình 5.27 Bài tập 48.

49 [M] Trong Hình 5.28, một khối hộp có khối lượng $m = 5.00$ kg được kéo dọc theo một sàn phẳng nằm ngang không ma sát bởi một sợi dây tác dụng một lực có độ lớn $F = 12.0$ N ở góc $\theta = 25.0°$. (a) Độ lớn gia tốc của khối hộp là bao nhiêu? (b) Độ lớn lực F được tăng từ từ. Giá trị của nó ngay trước khi khối hộp bị nhấc rời (hoàn toàn) khỏi sàn là bao nhiêu? (c) Độ lớn gia tốc của khối hộp ngay trước khi nó bị nhấc rời (hoàn toàn) khỏi sàn là bao nhiêu?



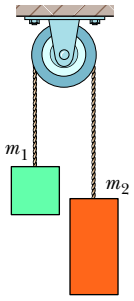
Hình 5.28 Bài tập 49 và 60.

50 [M] [GO] Trong Hình 5.29, ba thùng phiếu được nối với nhau bằng các sợi dây, một trong số đó vắt qua một ròng rọc có ma sát ở trục không đáng kể và có khối lượng không đáng kể. Khối lượng của ba thùng là $m_A = 30.0$ kg, $m_B = 40.0$ kg, và $m_C = 10.0$ kg. Khi hệ được thả ra từ trạng thái nghỉ, (a) lực căng trong sợi dây nối B và C là bao nhiêu, và (b) A chuyển động được bao xa trong 0.250 s đầu tiên (giả sử nó chưa chạm đến ròng rọc)?



Hình 5.29 Bài tập 50.

51 [M] [GO] Hình 5.30 biểu diễn hai khối hộp được nối với nhau bằng một sợi dây (khối lượng không đáng kể) vắt qua một ròng rọc không ma sát (cũng có khối lượng không đáng kể). Cách bố trí này được gọi là máy Atwood. Một khối có khối lượng $m_1 = 1.30$ kg; khối kia có khối lượng $m_2 = 2.80$ kg. (a) Độ lớn gia tốc của các khối và (b) lực căng trong sợi dây là bao nhiêu?

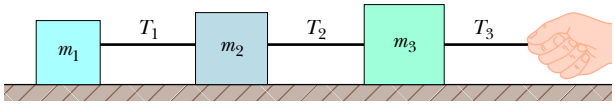


Hình 5.30 Bài tập 51 và 65.

Chú giải hình: Khối ; Khi. tr.150

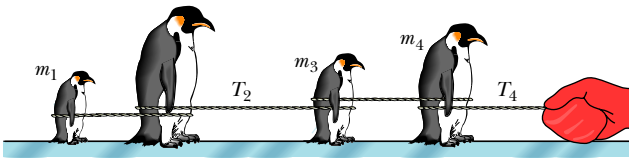
52 [M] Một người đàn ông nặng 85 kg tự hạ mình xuống đất từ độ cao 10.0 m bằng cách bám vào một sợi dây thừng vắt qua một ròng rọc không ma sát nối với một bao cát nặng 65 kg. Người đó chạm đất với tốc độ bao nhiêu nếu ban đầu anh ta bắt đầu từ trạng thái nghỉ?

53 [M] Trong Hình 5.31, ba khối hộp nối với nhau được kéo sang phải trên một bàn nằm ngang không ma sát bởi một lực có độ lớn $T_3 = 65.0$ N. Nếu $m_1 = 12.0$ kg, $m_2 = 24.0$ kg, và $m_3 = 31.0$ kg, hãy tính (a) độ lớn gia tốc của hệ, (b) lực căng T_1, và (c) lực căng T_2.



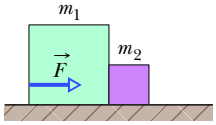
Hình 5.31 Bài tập 53.

54 [M] [GO] Hình 5.32 biểu diễn bốn con chim cánh cụt đang được người chăm sóc kéo trượt vui đùa dọc theo mặt băng rất trơn (không ma sát). Khối lượng của ba con chim cánh cụt và lực căng trong hai sợi dây là $m_1 = 12$ kg, $m_3 = 15$ kg, $m_4 = 20$ kg, $T_2 = 111$ N, và $T_4 = 222$ N. Hãy tìm khối lượng m_2 của con chim cánh cụt chưa được cho.



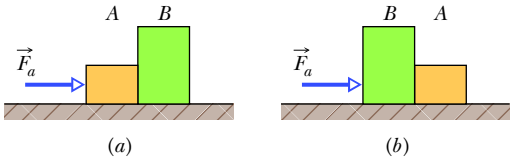
Hình 5.32 Bài tập 54.

55 [M] [SSM] Hai khối hộp tiếp xúc nhau trên một bàn không ma sát. Một lực nằm ngang được tác dụng vào khối lớn hơn, như biểu diễn trong Hình 5.33. (a) Nếu $m_1 = 2.3$ kg, $m_2 = 1.2$ kg, và $F = 3.2$ N, hãy tìm độ lớn của lực tương tác giữa hai khối. (b) Hãy chứng tỏ rằng nếu một lực có cùng độ lớn F được tác dụng vào khối nhỏ hơn nhưng theo hướng ngược lại, độ lớn của lực tương tác giữa hai khối là 2.1 N, không bằng giá trị đã tính ở phần (a). (c) Hãy giải thích sự khác biệt này.



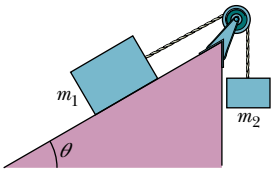
Hình 5.33 Bài tập 55.

56 [M] [GO] Trong Hình 5.34a, một lực không đổi nằm ngang $\vec{F}_a$ được tác dụng lên khối A, làm khối này đẩy khối B với một lực 20.0 N hướng nằm ngang sang phải. Trong Hình 5.34b, cùng lực $\vec{F}_a$ đó được tác dụng lên khối B; bây giờ khối A tác dụng lên khối B một lực 10.0 N hướng nằm ngang sang trái. Các khối có tổng khối lượng là 12.0 kg. Độ lớn của (a) gia tốc của chúng trong Hình 5.34a và (b) lực $\vec{F}_a$ là bao nhiêu?



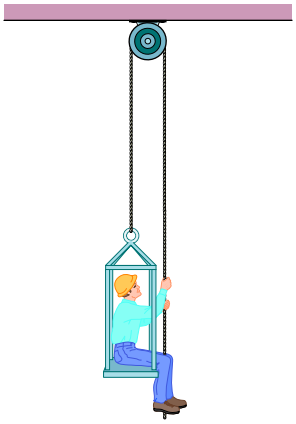
Hình 5.34 Bài tập 56.

57 [M] Một khối hộp có khối lượng $m_1 = 3.70$ kg trên một mặt phẳng nghiêng không ma sát ở góc $\theta = 30.0°$ được nối bằng một sợi dây vắt qua một ròng rọc không khối lượng, không ma sát với một khối thứ hai có khối lượng $m_2 = 2.30$ kg (Hình 5.35). (a) Độ lớn gia tốc của mỗi khối, (b) hướng gia tốc của khối treo, và (c) lực căng trong sợi dây là bao nhiêu?



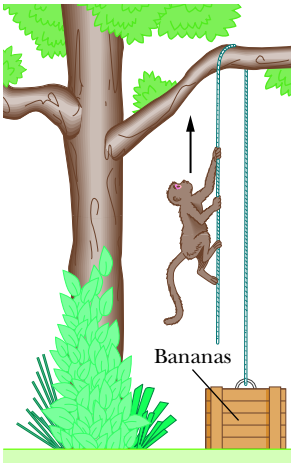
Hình 5.35 Bài tập 57.

58 [M] Hình 5.36 biểu diễn một người đàn ông ngồi trên ghế thủy thủ treo lơ lửng từ một sợi dây không khối lượng vắt qua một ròng rọc không khối lượng, không ma sát rồi vòng trở xuống tay người đàn ông. Khối lượng tổng cộng của người và ghế là 95.0 kg. Người đàn ông phải kéo dây với một lực có độ lớn bằng bao nhiêu nếu anh ta muốn đi lên (a) với vận tốc không đổi và (b) với gia tốc hướng lên là 1.30 m/s^2? (Gợi ý: Một giản đồ vật tự do có thể thực sự hữu ích.) Nếu sợi dây ở bên phải kéo dài xuống đất và được kéo bởi một người đồng nghiệp, người đồng nghiệp đó phải kéo với lực có độ lớn bằng bao nhiêu để người đàn ông đi lên (c) với vận tốc không đổi và (d) với gia tốc hướng lên là 1.30 m/s^2? Độ lớn của lực tác dụng lên trần nhà từ hệ ròng rọc trong (e) phần a, (f) phần b, (g) phần c, và (h) phần d là bao nhiêu?



Hình 5.36 Bài tập 58.

59 [M] [SSM] Một con khỉ nặng 10 kg trèo lên một sợi dây không khối lượng vắt qua một cành cây không ma sát rồi thả xuống một kiện hàng nặng 15 kg trên mặt đất (Hình 5.37). (a) Độ lớn gia tốc nhỏ nhất mà con khỉ phải có để nâng kiện hàng rời khỏi mặt đất là bao nhiêu? Nếu sau khi kiện hàng đã được nhấc lên, con khỉ ngừng trèo và bám chặt vào sợi dây, thì (b) độ lớn và (c) hướng gia tốc của con khỉ cùng (d) lực căng trong sợi dây là bao nhiêu?



Hình 5.37 Bài tập 59.

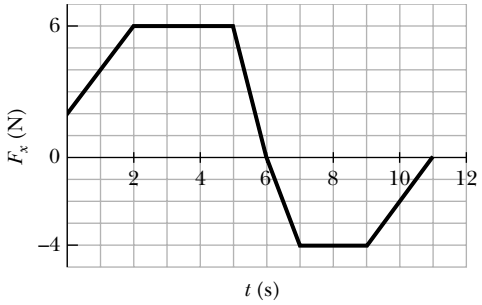
Chú giải hình: Chuối.

60 [M] [CALC] Hình 5.28 biểu diễn một khối hộp 5.00 kg đang được kéo dọc theo một sàn không ma sát bởi một sợi dây tác dụng một lực có độ lớn không đổi 20.0 N nhưng với một góc $\theta(t)$ biến thiên theo thời gian. Khi góc $\theta = 25.0°$, tốc độ biến thiên gia tốc của khối hộp là bao nhiêu nếu (a) $\theta(t) = (2.00 \times 10^{-2}\ \text{deg/s})t$ và (b) $\theta(t) = -(2.00 \times 10^{-2}\ \text{deg/s})t$? (Gợi ý: Góc cần được tính bằng radian.)

61 [M] [SSM] Một khinh khí cầu có khối lượng M đang hạ xuống thẳng đứng với gia tốc hướng xuống có độ lớn a. Cần phải ném ra một khối lượng (dằn) bằng bao nhiêu để khinh khí cầu có một gia tốc hướng lên có độ lớn a? Giả sử rằng lực nâng hướng lên từ không khí không thay đổi do sự giảm khối lượng này.

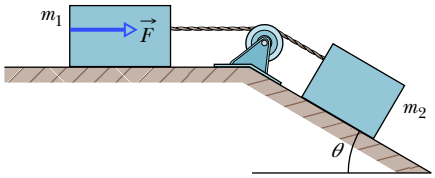
62 [H] [BIO] [FCP] Trong môn ném tạ, nhiều vận động viên chọn phóng quả tạ ở một góc nhỏ hơn góc lý thuyết (khoảng 42°) mà tại đó tầm xa của một quả bóng được ném với cùng tốc độ và độ cao là lớn nhất. Một lý do liên quan tr.151 đến tốc độ mà vận động viên có thể truyền cho quả tạ trong giai đoạn tăng tốc của cú ném. Giả sử rằng quả tạ nặng 7.260 kg được tăng tốc dọc theo một quỹ đạo thẳng dài 1.650 m bởi một lực tác dụng không đổi có độ lớn 380.0 N, bắt đầu với tốc độ ban đầu 2.500 m/s (do chuyển động chuẩn bị của vận động viên). Tốc độ của quả tạ ở cuối giai đoạn tăng tốc là bao nhiêu nếu góc giữa quỹ đạo và phương ngang là (a) 30.00° và (b) 42.00°? (Gợi ý: Coi chuyển động như thể dọc theo một mặt dốc ở góc đã cho.) (c) Tốc độ phóng giảm bao nhiêu phần trăm nếu vận động viên tăng góc từ 30.00° lên 42.00°?

63 [H] [CALC] [GO] Hình 5.38 cho thành phần lực F_x tác dụng lên một khối băng 3.00 kg chỉ có thể chuyển động dọc theo trục x như một hàm của thời gian t. Tại $t = 0$, khối băng đang chuyển động theo chiều dương của trục với tốc độ 3.0 m/s. (a) Tốc độ và (b) hướng chuyển động của nó tại $t = 11$ s là gì?



Hình 5.38 Bài tập 63.

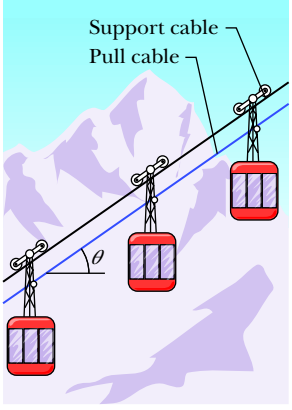
64 [H] [GO] Hình 5.39 biểu diễn một chiếc hộp có khối lượng $m_2 = 1.0$ kg trên một mặt phẳng nghiêng không ma sát ở góc $\theta = 30°$. Nó được nối bằng một sợi dây có khối lượng không đáng kể với một chiếc hộp có khối lượng $m_1 = 3.0$ kg trên một bề mặt nằm ngang không ma sát. Ròng rọc không ma sát và không có khối lượng. (a) Nếu độ lớn của lực nằm ngang $\vec{F}$ là 2.3 N, lực căng trong sợi dây nối là bao nhiêu? (b) Giá trị lớn nhất mà độ lớn của $\vec{F}$ có thể có mà không làm chùng sợi dây là bao nhiêu?



Hình 5.39 Bài tập 64.

65 [H] [GO] [CALC] Hình 5.30 biểu diễn máy Atwood, trong đó hai thùng chứa được nối với nhau bằng một sợi dây (khối lượng không đáng kể) vắt qua một ròng rọc không ma sát (cũng có khối lượng không đáng kể). Tại thời điểm $t = 0$, thùng chứa 1 có khối lượng 1.30 kg và thùng chứa 2 có khối lượng 2.80 kg, nhưng thùng chứa 1 đang bị mất khối lượng (qua một lỗ rò) với tốc độ không đổi 0.200 kg/s. Độ lớn gia tốc của các thùng chứa biến thiên với tốc độ bao nhiêu tại (a) $t = 0$ và (b) $t = 3.00$ s? (c) Khi nào thì gia tốc đạt giá trị cực đại?

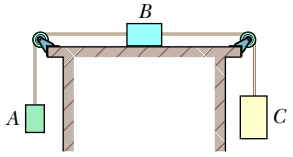
66 [H] [GO] Hình 5.40 biểu diễn một đoạn của hệ thống cáp treo. Khối lượng tối đa cho phép của mỗi cabin cùng người bên trong là 2800 kg. Các cabin, di chuyển trên một cáp đỡ, được kéo bởi một cáp kéo thứ hai gắn vào tháp đỡ trên mỗi cabin. Giả sử rằng các dây cáp đều căng và nghiêng ở góc $\theta = 35°$. Độ chênh lệch lực căng giữa các đoạn kề nhau của dây cáp kéo là bao nhiêu nếu các cabin có khối lượng tối đa cho phép và đang được gia tốc lên dốc với gia tốc 0.81 m/s^2?



Hình 5.40 Bài tập 66.

Chú giải hình: Cáp đỡ; Cáp kéo.

67 [H] Hình 5.41 biểu diễn ba khối hộp được gắn bằng các sợi dây vắt qua các ròng rọc không ma sát. Khối B nằm trên một bàn không ma sát; khối lượng các khối là $m_A = 6.00$ kg, $m_B = 8.00$ kg, và $m_C = 10.0$ kg. Khi các khối được thả ra, lực căng trong sợi dây ở bên phải là bao nhiêu?

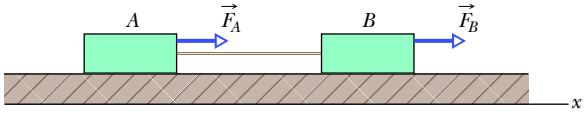


Hình 5.41 Bài tập 67.

68 [H] [BIO] [FCP] Một vận động viên ném tạ phóng một quả tạ nặng 7.260 kg bằng cách đẩy nó dọc theo một đường thẳng có chiều dài 1.650 m và ở góc 34.10° so với phương ngang, gia tốc quả tạ đến tốc độ phóng từ tốc độ ban đầu 2.500 m/s (vốn có do chuyển động chuẩn bị của vận động viên). Quả tạ rời khỏi tay ở độ cao 2.110 m và ở góc 34.10°, và nó chạm đất ở khoảng cách nằm ngang 15.90 m. Độ lớn của lực trung bình do vận động viên tác dụng lên quả tạ trong giai đoạn tăng tốc là bao nhiêu? (Gợi ý: Coi chuyển động trong giai đoạn tăng tốc như thể diễn ra dọc theo một mặt dốc ở góc đã cho.)

Bài tập bổ sung

69 Trong Hình 5.42, khối A nặng 4.0 kg và khối B nặng 6.0 kg được nối với nhau bằng một sợi dây có khối lượng không đáng kể. Lực $\vec{F}_A = (12\text{ N})\hat{i}$ tác dụng lên khối A; lực $\vec{F}_B = (24\text{ N})\hat{i}$ tác dụng lên khối B. Lực căng trong sợi dây là bao nhiêu?

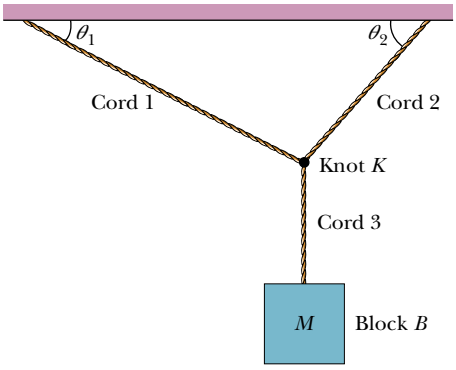


Hình 5.42 Bài tập 69.

70 [FCP] Một người đàn ông nặng 80 kg nhảy xuống một sân bê tông từ một cửa sổ cách sân 0.50 m ở phía trên. Anh ta quên chùng đầu gối khi tiếp đất, khiến quãng đường hãm dừng là 2.0 cm. (a) Gia tốc trung bình của anh ta từ khi chân chạm sân lần đầu đến khi dừng hẳn là bao nhiêu? (b) Độ lớn của lực hãm trung bình do mặt sân tác dụng lên anh ta là bao nhiêu?

71 Lực đẩy tên lửa. Một tên lửa cùng tải trọng của nó có tổng khối lượng là 5.0×10^4 kg. Lực do động cơ sinh ra (lực đẩy) lớn bao nhiêu khi (a) tên lửa bay lơ lửng ngay trên bệ phóng ngay sau khi điểm hỏa, và (b) tên lửa đang gia tốc hướng lên với gia tốc 20 m/s^2? tr.152

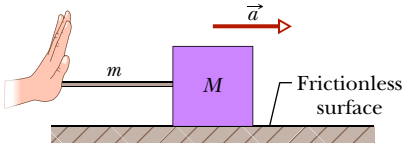
72 Khối hộp và ba sợi dây. Trong Hình 5.43, một khối B có khối lượng $M = 15.0$ kg được treo bằng một sợi dây từ một nút thắt K có khối lượng m_K, nút thắt này được treo từ trần nhà bằng hai sợi dây. Các sợi dây có khối lượng không đáng kể, và độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên nút thắt là không đáng kể so với lực hấp dẫn tác dụng lên khối hộp. Các góc là $\theta_1 = 28°$ và $\theta_2 = 47°$. Lực căng trong (a) dây 3, (b) dây 1, và (c) dây 2 là bao nhiêu?



Hình 5.43 Bài tập 72.

Chú giải hình: Dây 1; Dây 2; Dây 3; Nút ; Khi.

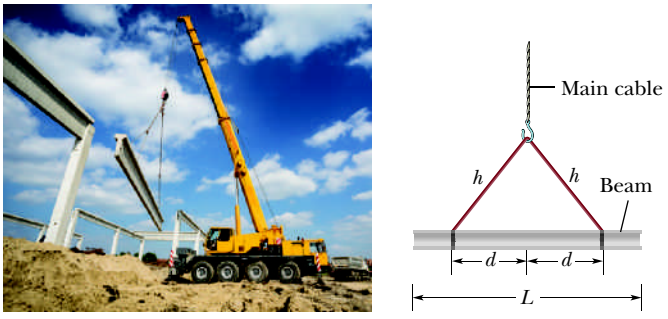
73 Các lực thanh–khối hộp. Trong Hình 5.44, một khối hộp 33 kg được đẩy trượt qua một sàn không ma sát bằng một chiếc thanh 3.2 kg. Khối hộp chuyển động từ trạng thái nghỉ qua quãng đường $d = 77$ cm trong 1.7 s với gia tốc không đổi. (a) Hãy chỉ ra tất cả các cặp lực Định luật ba theo phương ngang. (b) Độ lớn của lực tác dụng lên thanh từ bàn tay là bao nhiêu? (c) Độ lớn của lực tác dụng lên khối hộp từ thanh là bao nhiêu? (d) Độ lớn của hợp lực tác dụng lên thanh là bao nhiêu?



Hình 5.44 Bài tập 73.

Chú giải hình: Mặt không ma sát.

74 Mối nguy hiểm của cáp nâng. Cần cẩu được sử dụng để nâng các dầm thép tại các công trường xây dựng (Hình 5.45a). Hãy xem xét mối nguy hiểm trong việc nâng như vậy đối với một chiếc dầm có chiều dài $L = 12.0$ m, tiết diện vuông với cạnh $w = 0.540$ m, và khối lượng riêng $\rho = 7900$ kg/m^3. Cáp chính từ cần cẩu được nối với hai dây cáp ngắn có chiều dài $h = 7.00$ m được gắn đối xứng vào dầm ở khoảng cách d tính từ trung điểm (Hình 5.45b). (a) Lực căng T_{main} trong cáp chính là bao nhiêu khi dầm được nâng với tốc độ không đổi? Lực căng T_{short} trong mỗi dây cáp ngắn là bao nhiêu nếu d bằng (b) 1.60 m, (c) 4.24 m, và (d) 5.91 m? (e) Khi d tăng lên, điều gì xảy ra với nguy cơ đứt cáp của các dây cáp ngắn?

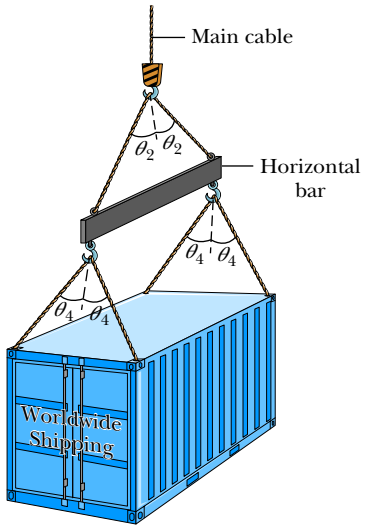


Hình 5.45 Bài tập 74.

Chú giải hình: Cáp chính; Dầm.

75 Kéo xe trượt tuyết. Hai người kéo với các lực không đổi 90.0 N và 92.0 N theo hai hướng ngược nhau lên một chiếc xe trượt tuyết nặng 25.0 kg trên mặt băng không ma sát. Xe trượt ban đầu đứng yên. Ở thời điểm cuối 3.00 s, (a) độ dịch chuyển và (b) tốc độ của xe là bao nhiêu?

76 Nâng hàng tại bến cảng. Hình 5.46 biểu diễn hệ thống dây cáp của một cần cẩu dùng để nâng một công-ten-nơ lớn có khối lượng 2.80×10^4 kg lên hoặc xuống tàu. Giả sử khối lượng được phân bố đều bên trong công-ten-nơ. Công-ten-nơ được đỡ tại bốn góc bởi bốn sợi cáp giống hệt nhau chịu lực căng T_4 và tạo một góc $\theta_4 = 60.0°$ với phương thẳng đứng. Chúng được gắn vào một thanh nằm ngang được đỡ bởi hai dây cáp giống hệt nhau chịu lực căng T_2 và tạo góc $\theta_2 = 40.0°$ với phương thẳng đứng. Hai dây này được nối vào cáp cẩu chính chịu lực căng T_1 theo phương thẳng đứng. Giả sử khối lượng của thanh là không đáng kể so với trọng lượng của công-ten-nơ. Giá trị của (a) T_1, (b) T_2, và (c) T_4 là bao nhiêu?



Hình 5.46 Bài tập 76.

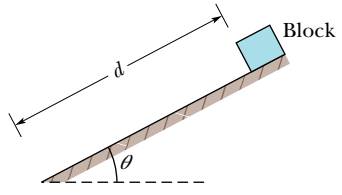
Chú giải hình: Cáp chính; Thanh ngang; Worldwide Shipping.

77 Kiện hàng trên thùng xe tải. Một kiện hàng nặng 360 kg nằm trên sàn một chiếc xe tải đang chuyển động với tốc độ $v_0 = 120$ km/h theo chiều dương của trục x. Người lái xe hãm phanh và giảm tốc độ xuống còn $v = 62$ km/h trong 17 s với gia tốc không đổi và kiện hàng không bị trượt. Lực có độ lớn bằng bao nhiêu tác dụng lên kiện hàng trong suốt khoảng thời gian 17 s này?

78 Vật phóng trong hệ quy chiếu phi quán tính. Một thiết bị bắn một quả bóng nhỏ theo phương ngang với tốc độ 0.200 m/s từ độ cao $h = 0.800$ m phía trên sàn của một thang máy. Quả bóng chạm sàn ở khoảng cách d tính từ chân của thiết bị ngay phía dưới điểm phóng. Gia tốc thẳng đứng của thang máy có thể được điều khiển. Độ lớn gia tốc a của thang máy là bao nhiêu nếu d bằng (a) 14.0 cm, (b) 20.0 cm, và (c) 7.50 cm?

79 [BIO] Một chiếc ô tô va chạm trực diện vào một bức tường và dừng lại, với phần đầu xe bị bẹp lún 0.500 m. Người lái xe nặng 70 kg được giữ chặt vào ghế bằng dây an toàn và do đó di chuyển về phía trước 0.500 m trong vụ va chạm. Giả sử gia tốc (hay gia tốc hãm) là không đổi trong suốt vụ va chạm. Độ lớn của lực do dây an toàn tác dụng lên người lái xe trong vụ va chạm là bao nhiêu nếu tốc độ ban đầu của ô tô là (a) 35 mi/h và (b) 70 mi/h?

80 Thiết kế lại mặt phẳng nghiêng. Hình 5.47 biểu diễn một khối hộp được thả trên một mặt phẳng nghiêng không ma sát ở góc $\theta = 30.0°$ và sau đó trượt xuống một khoảng cách $d = 0.800$ m dọc theo mặt phẳng nghiêng trong một khoảng thời gian nhất định t_1. Góc nghiêng phải bằng bao nhiêu để thời gian trượt tăng thêm 0.100 s? tr.153



Hình 5.47 Bài tập 80.

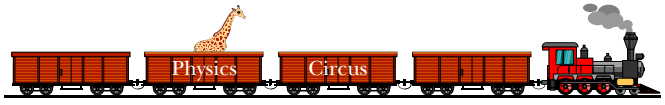
Chú giải hình: Khối hộp.

81 Hai lực. Chỉ có hai lực tác dụng lên một vật có độ lớn $F_1 = 20$ N và $F_2 = 35$ N và các hướng lệch nhau $80°$. Gia tốc thu được có độ lớn 20 m/s^2. Khối lượng của vật là bao nhiêu?

82 Đoàn tàu xiếc vật lý. Bạn được giao nhiệm vụ chuyển một đoàn xiếc đến thị trấn tiếp theo. Bạn có hai đầu máy kéo và cần gắn bốn toa xe chở hàng vào mỗi đầu máy, như thể hiện trong Hình 5.48 đối với một trong hai đầu máy kéo. Khối lượng của mỗi toa xe được cho dưới đây theo kilôgam, và mỗi đầu máy tạo ra cùng một lực kéo gia tốc. (a) Hãy xác định những toa xe nào nên được nối vào mỗi đầu máy để gia tốc của cả hai đoàn tàu đều là $a = 2.00$ m/s^2. (b) Tiếp theo, hãy xác định thứ tự sắp xếp các toa xe trong mỗi đoàn tàu để cực tiểu hóa lực căng tại các mối nối giữa các toa xe. Đây là một ví dụ về câu trả lời: CBAF—toa C sẽ là toa cuối cùng (ngoài cùng bên trái) và toa F sẽ là toa đầu tiên (ngoài cùng bên phải). Đối với đoàn tàu có toa B, lực căng tại các mối nối giữa (c) toa trước cùng và toa ngay sau nó, và (d) toa cuối cùng và toa ngay trước nó là bao nhiêu?

$$A:\ 7.50\times10^5,\quad B:\ 7.00\times10^5,\quad C:\ 6.00\times10^5,\quad D:\ 5.00\times10^5,$$

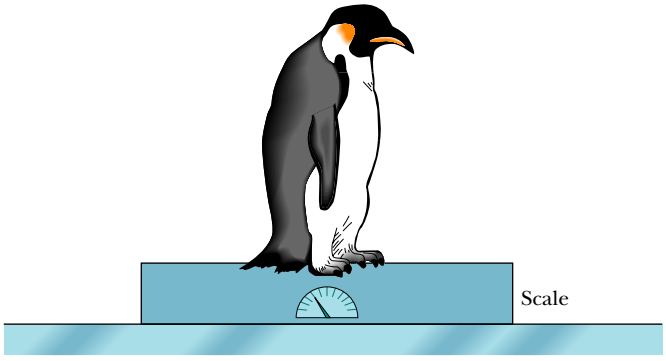
$$E:\ 4.00\times10^5,\quad F:\ 3.50\times10^5,\quad G:\ 2.00\times10^5,\quad H:\ 1.00\times10^5.$$



Hình 5.48 Bài tập 82.

Chú giải hình: Đoàn tàu xiếc vật lý.

83 Trọng lượng của chim cánh cụt. Một con chim cánh cụt quan tâm đến cân nặng có khối lượng 15.0 kg đứng yên trên một chiếc cân bàn (Hình 5.49). Trọng lượng của con chim cánh cụt tính bằng (a) newton và (b) pound là bao nhiêu? Độ lớn (tính bằng newton) của phản lực pháp tuyến tác dụng lên chim cánh cụt từ chiếc cân là bao nhiêu?



Hình 5.49 Bài tập 83.

Chú giải hình: Cân.

84 [BIO] Nước ngọt có ga. Nếu một người uống một lon Diet Coke trước khi vào phòng khám của bác sĩ để cân, đồ uống này sẽ làm tăng kết quả đo trọng lượng lên bao nhiêu? Hãy trả lời theo đơn vị pound. Lon có dung tích 12 fl oz (ounce chất lỏng Mỹ) và đồ uống là nước có hương liệu với khối lượng riêng là 997 kg/m^3.